UniCarriers Europe AB
SE-435 82 Mölnlycke
Sweden
Phone +46 (0)31 98 40 00
info@unicarriers.com
www.unicarriers.com
P/N: 159126, Rev. A

Subsidiary/Dealer

Manuel d'instructions



FR

OP • PP

Le contenu de ce manuel est protégé par la loi sur les droits d'auteur et ne peut pas être copié, en intégralité ou en partie, sans autorisation écrite.

Le document a fait l'objet d'une examination minutieuse concernant l'exactitude des éléments. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications.

© Copyright UniCarriers Europe AB, 2015

01 INTRODUCTION **6**

Manuel d'instructions 6

02 MODIFICATION DU CHARIOT **8**

Modification du chariot 8

03 RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT **9**

Nous respectons l'environnement 9

04 CHEF D'ATELIER **10**

Responsabilité du contremaître 10

05 CARISTE **12**

Autorisation pour la conduite d'un chariot 12

Exigences pour le poste de cariste 12

Inspection du chariot 12

06 PLAQUES MACHINE **13**

Explication des plaques machine 13

Emplacement des plaques machine OP 15

Emplacement des plaques machine PP 16

Emplacement des plaques machine 16

07 DESCRIPTION DU CHARIOT **18**

Chariot de préparation de commande OP 18

Environnement de conduite OP 19

Chariot de préparation de commande au sol PP 21

Environnement de conduite PP 21

Options 23

08 BATTERIE **25**

Caractéristiques générales 25

Changement de batterie 25

Maintenance et remplacement de la batterie 27

Entretien de la batterie 28

09 ORDINATEUR DE BORD (ATC) PP **29**

Introduction 29

Généralités 29

Symboles alphanumériques et figuratifs 29

Affichage l'état de la batterie. 30

Messages d'erreur 30

Modifier la langue 30

TABLE DES MATIÈRES

Avertissements 31

Menus 32

Navigation dans les menus 32

10 INSTRUCTIONS DE CONDUITE 34

Instructions de conduite OP 34

Instructions de conduite PP 36

11 INFORMATIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU CHARGEMENT ET AU DÉCHARGEMENT 40

Responsabilité concernant le chargement 40

Responsabilités des tiers 40

Charge maximale 40

Prise d'une charge 40

12 INSTRUCTIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU GERBAGE ET AU PRÉLÈVEMENT 41

Enlèvement 41

13 MAINTENANCE DU CHARIOT 42

Maintenance journalière (à chaque changement d'équipe) 42

Maintenance journalière (à chaque changement d'équipe) 43

Inspection hebdomadaire 43

Maintenance préventive 43

14 ENTRETIEN ET MAINTENANCE 44

Technicien d'entretien 44

Instructions de sécurité pour la maintenance 44

Intervalles de maintenance 44

Instructions de maintenance 52

15 CONSIGNES DE SÉCURITÉ 58

Responsabilité et obligations du cariste 58

Entrée et sortie 58

Conduite du chariot 58

Règles de sécurité concernant les chariots de préparation de commande 61

Sécurité relative au transport 64

Conditions de travail normales 64

Conditions de travail exceptionnelles 65
Travail dans des zones à risques 65
Stationnement 65
Lors du levage du chariot 65
Montage et mise en service 67
Mettez le chariot hors service temporairement 68
Mise hors service du chariot 68
Balancement de la charge 69
Installation de l'extincteur 69
En cas d'accident 69
Niveaux sonores 69
Vibrations 69
Conditions climatiques 69
Plate-forme de travail 69
Protection du conducteur 70
Chaussures de sécurité 70
Éclairage 70
Unités supplémentaires / Remorques 70
Panneaux de sécurité et d'avertissement 70

16 DIMENSIONS 74
Dimensions OP 74
Dimensions PP 75

17 POIDS 77
Poids OP 77
Poids PP 77

18 COMMANDES DE MANUELS 78
Commande d'un catalogue de pièces détachées 78

Manuel d'instructions

Ce Manuel d'instructions contient les informations que vous, en tant qu'utilisateur du chariot, devez connaître de manière à éviter ou minimiser le risque de dommages corporels et/ou matériels. Vous êtes également responsable envers la direction de la société, envers des tiers et vis à vis des objets présents dans votre environnement. Lisez donc attentivement ce manuel jusqu'au bout avant de démarrer pour la première fois le chariot.

Ce manuel d'instructions décrit un chariot pourvu d'un équipement standard ; certaines adaptations spécifiques peuvent se rencontrer.

Il n'est pas certain que les options décrites dans le manuel d'instructions s'appliquent à tous les modèles de chariots. Contactez votre fournisseur de chariots pour plus d'informations.

Nos produits font l'objet d'un développement et d'un renouvellement constants et nous nous réservons donc le droit de les modifier sans préavis.

Nous construisons des chariots depuis 1958 et sommes l'un des premiers fournisseurs de chariots au monde du fait de la qualité, de la fiabilité et de l'innovation de nos produits.

Merci de nous avoir choisi comme fournisseur de vos chariots.

Service

En tant que propriétaire d'un de nos produits, vous êtes aussi les bienvenus pour contacter notre service d'entretien.

Nous vous proposons soutien et conseils en cas de problème et vous assistons dans le cadre de l'entretien et de la commande de pièces de rechanges. N'hésitez pas à contacter votre agent commercial ou votre atelier de service agréé le plus proche.

Pièces d'origine

La fiabilité que nous promettons dépend de l'utilisation de pièces détachées d'origine. Seules nos pièces de rechange d'origine peuvent garantir un fonctionnement correct, une longue durée de vie et la validité de la garantie.

Cours pour caristes utilisant nos chariots

L'importance de la manutention des marchandises au sein des entreprises et de la société en général augmente chaque année. Dans le même temps, les chariots sont équipés de solutions techniques de plus en plus avancées. Il est donc important que le cariste, qui joue un rôle clé dans la manutention des marchandises, bénéficie des meilleures conditions pour effectuer son travail en toute sécurité et avec efficacité. Les statistiques montrent que le nombre de situations dangereuses est réduit de manière significative quand le cariste reçoit une formation. Pour recevoir des informations sur les offres actuelles de formation, contactez votre représentant local agréé, de préférence, ou, si nécessaire, un autre revendeur agréé.

Déclaration de conformité

UniCarriers Europe AB, SE-435 82, Mölnlycke, Suède, garantit sous sa seule responsabilité que le produit fourni est conforme aux dispositions de sécurité des directives 2006/42/CE et

2004/108/CE. L'analyse des risques se base sur les normes ISO 3691 et EN 1726. Le certificat de *Déclaration de conformité* accompagne chaque machine, et il est important que ce certificat reste sur le chariot.

Examen CE de type

L'examen CE de type des chariots préparateurs de commande UniCarriers OPM, OPH, OPC, OPS a été effectué par INSPECTA Sweden AB, organisme notifié n°0409. Voir le certificat d'examen CE de type n°10-SKM-CM-0502.

Modification du chariot

REMARQUE !
Toute modification non autorisée du chariot est interdite.

Aucune modification ni altération d'un chariot de manutention motorisé, risquant d'affecter, par exemple, la capacité, la stabilité ou la sécurité du chariot, ne doit être faite sans l'accord préalable écrit du fabricant du chariot, de son représentant ou successeur dûment autorisé. Veuillez contacter votre concessionnaire agréé avant toute modification ou altération de votre chariot industriel susceptible d'affecter, par exemple, le freinage, la direction, la visibilité ou la connexion d'unités de chargement distinctes. Après avoir obtenu l'approbation du fabricant, de son représentant autorisé, ou de son successeur désigné, la plaque signalétique, les autocollants, les étiquettes et les manuels d'utilisation et de maintenance devront également être modifiés en conséquence.

Dans le seul cas où le fabricant n'est plus en activité et qu'aucun successeur n'a été désigné aux parties prenantes de l'entreprise, l'utilisateur pourra apporter une modification ou une altération sur un chariot de manutention motorisé. Cela s'applique à condition que l'utilisateur :

- prenne des dispositions pour que la modification ou l'altération soit construite, testée et mise en œuvre par au moins un ingénieur expert en chariots industriels et leur sécurité ;
- tienne un dossier permanent sur la conception, le ou les tests et la mise en œuvre de la modification ou de l'altération ;
- approuve et effectue les modifications appropriées sur la/les plaque(s) signalétique(s), les autocollants, étiquettes et manuels d'instruction ;
- appose une étiquette permanente et visible sur le chariot précisant la manière dont celui-ci a été modifié ou altéré, avec la date de la modification ou de l'altération, ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme qui a réalisé la tâche.

Nous respectons l'environnement

La plupart de nos produits sont constitués d'acier et peuvent être entièrement recyclés.

Impact environnemental

Tous les produits ont un impact sur l'environnement tout au long de leur cycle de vie.

La consommation d'énergie en cours d'utilisation est un des facteurs qui influe le plus sur l'environnement.

Une utilisation, un entretien et une maintenance effectués correctement peuvent réduire la consommation d'énergie et donc l'impact sur l'environnement.

Déchets

Les déchets de matériaux provenant des réparations, de la maintenance, du nettoyage ou d'une mise au rebut doivent être collectés et traités d'une manière respectueuse de l'environnement et conforme aux réglementations locales propres à chaque pays.

Une telle opération ne doit être effectuée que dans les lieux appropriés à cet effet.

Les matériaux recyclables doivent être pris en charge par des instances spécialisées.

Les déchets dangereux pour l'environnement, comme entre autres les filtres à huile, l'huile hydraulique, les batteries et l'équipement électronique peuvent être nuisibles pour l'environnement et pour la santé s'ils ne sont pas traités correctement.

Responsabilité du contremaître

1. Le contremaître est responsable au nom de la société de la conduite et de la bonne utilisation du chariot de manutention.
2. Le contremaître est responsable de la conformité avec les exigences imposées au cariste, reportez-vous à *Exigences pour le poste de cariste* page 12.
3. Le contremaître se doit de donner les instructions de conduite au cariste et de veiller aurespect de celles-ci.
4. Le contremaître doit remettre et faire signer au cariste les manuels d'instructions suivants.

Le contremaître doit également lire et se familiariser avec les manuels d'instructions appropriés.

Les chariots élévateurs à fourche doivent être couverts au moins par une assurance en responsabilité civile si les autorités nationales l'exigent.

Personnel de maintenance



REMARQUE !
La maintenance quotidienne et l'entretien général doivent être assurés par le cariste après que ce dernier a reçu une formation suffisante sur la conception et la maintenance du chariot. Un entretien régulier continuel doit être réalisé par une société d'entretien agréée. Pour assurer un entretien efficace et adéquat du chariot, veuillez contacter un concessionnaire agréé qui peut proposer un contrat d'entretien pour les contrôles de routine.

Conditions d'utilisation

Le chariot doit être conduit dans les conditions suivantes :

- en intérieur
- sur une surface plane et lisse en dur
- avec la charge de plancher maximum vérifiée et respectée
- température normale de fonctionnement, reportez-vous à la *Conditions climatiques* page 69
- bonne visibilité, bon éclairage et itinéraires approuvés.
- conduite avec le chargement abaissé



AVERTISSEMENT !
Un chariot utilisé dans une zone présentant des risque d'incendie, d'explosion ou d'une autre nature devra être équipé spécialement à cet effet. Le chariot n'est en général pas équipé pour de tels environnements.

Autorisation pour la conduite d'un chariot

L'employeur doit s'assurer que l'employé dispose de la formation requise et connaît la procédure à suivre afin d'éviter les risques lorsqu'il travaille. L'employeur doit tenir compte de l'aptitude de l'employé à assumer le travail en question. Il est donc essentiel qu'une personne engagée comme cariste reçoive la formation théorique et pratique appropriée correspondant aux tâches qu'elle est censée effectuer une fois la formation achevée. En cas de modifications majeures des tâches à effectuer, une formation supplémentaire pourra s'avérer nécessaire. Il est souhaitable que l'employeur accorde par écrit à l'employé(e) l'autorisation de conduire le chariot de manutention en spécifiant l'étendue de ses tâches.

Exigences pour le poste de cariste

Le cariste doit posséder les capacités mentales et physiques requises pour l'emploi. Il devra également être au fait de tout ce qui concerne la conduite et le maniement du chariot de manutention, des règlements en matière de circulation et autres instructions en vigueur. Le cariste devra avoir reçu du contremaître l'autorisation de conduire le type de chariot en question, ainsi qu'une formation adéquate pour le travail et les conditions de circulation particulières.

Responsabilités du cariste dans certains pays

Les dispositions suivantes s'appliquent en matière de responsabilités des caristes concernant l'utilisation des chariots élévateurs :

- Australie : Le cariste doit se conformer exigences de la norme AS 2359.2.
- Amérique du Nord : Le cariste doit se conformer aux sections correspondantes de la norme ANSI/ITSDF B56.

Inspection du chariot

- Le cariste est responsable envers le contremaître du maintien en bon état du chariot.
- Une maintenance journalière doit être effectuée minutieusement avant la relève de chaque équipe. Cf. section: Voir la section *Maintenance du chariot* page 42.
- Signalez immédiatement au contremaître tout problème survenu au chariot.
- Le chariot doit être maintenu propre et entretenu afin de rester en bon état de marche. Il doit être régulièrement vérifié conformément aux consignes d'entretien.
- Contrôler qu'aucun équipement de sécurité n'a été modifié ou mis hors service.

Pour une performance optimale et la préservation de la garantie, n'utilisez que des pièces de rechange d'origine !

Explication des plaques machine

Plaques machine européennes

La plaque machine comporte des informations importantes. Lisez-la avec attention ! Les charges maximales autorisées ne doivent pas être dépassées. La limite de charge mentionnée suppose que la charge est uniformément répartie sur les fourches.

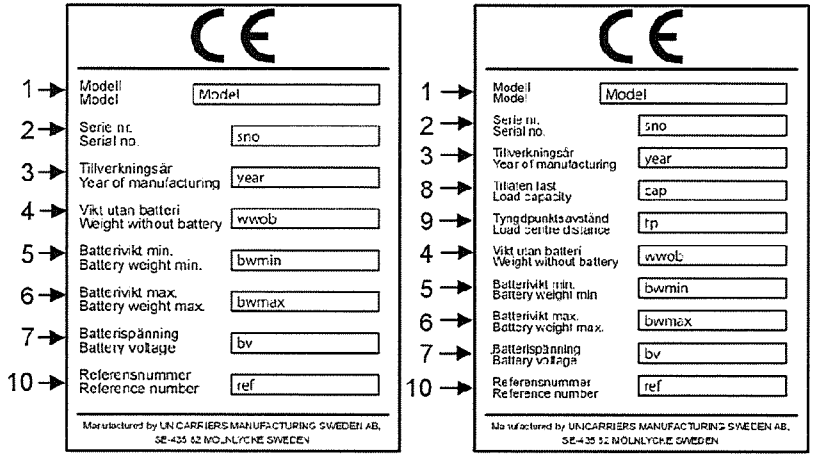


Figure 1. Plaques machine

1. Désignation du modèle
2. Modèle N° série/Version (S=Version spéciale)
3. Année de fabrication
4. Masse sans la batterie
5. Masse minimale de la batterie
6. Masse maximale de la batterie
7. Tension de batterie
8. Charge autorisée
9. Distance centre de gravité
10. Numéro de référence (année et mois de fabrication)

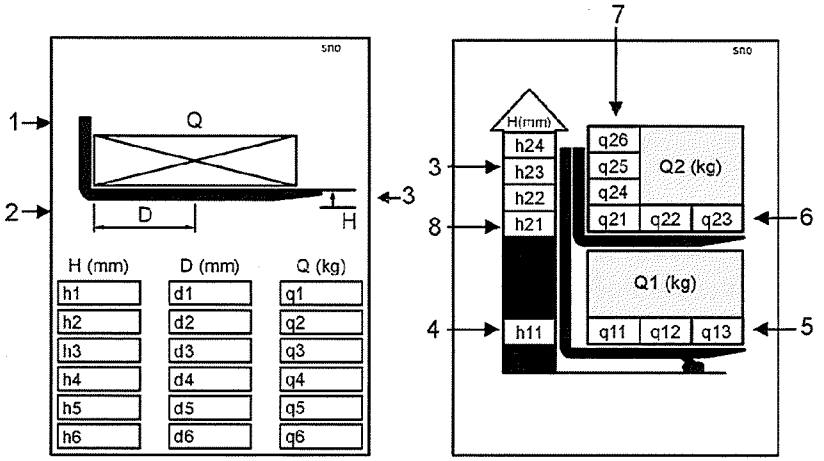


Figure 2. Plaques de limite de charge

1. Charge maximale autorisée, Q
2. Distance au centre de gravité, D
3. Hauteur de levée, tablier de fourches, H
4. Hauteur de levée pour les pieds stabilisateurs
5. Limite de charge pour les pieds stabilisateurs, Q1
6. Limite de charge pour les fourches en cas de charge sur les pieds stabilisateurs, Q2
7. Limite de charge pour les fourches sans charge sur les pieds stabilisateurs
8. Hauteur de levée maximale pour un levage de fourches avec charge sur des longerons

AVERTISSEMENT !
Pour s'assurer que la machine répond aux exigences en matière de stabilité, toujours observer la capacité de levage figurant sur la plaque machine.

Plaques machine pour les États-Unis

La plaque machine comporte des informations importantes. Lisez-la avec attention ! Les charges maximales autorisées ne doivent pas être dépassées. La limite de charge mentionnée suppose que la charge est uniformément répartie sur les fourches.

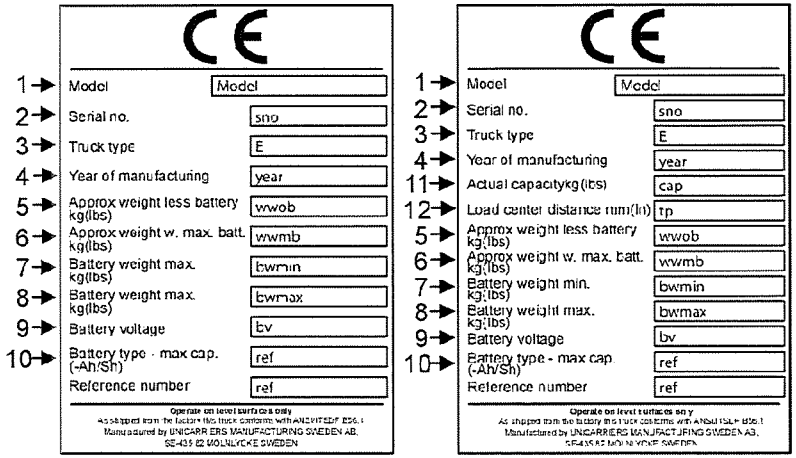


Figure 3. Plaques machine

1. Désignation du modèle
2. Modèle N° série/Version (S=Version spéciale)
3. Type de chariot
4. Année de fabrication, semaine et durée de la garantie en mois.
5. Masse sans la batterie
6. Masse avec la batterie
7. Masse minimale de la batterie
8. Masse maximale de la batterie
9. Tension de batterie
10. Capacité maximale du type de batterie
11. Charge maximale autorisée, Q
12. Distance au centre de gravité, D

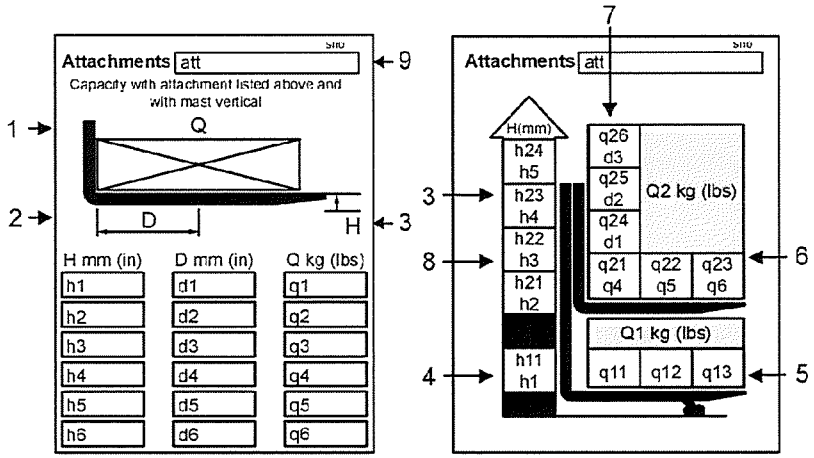
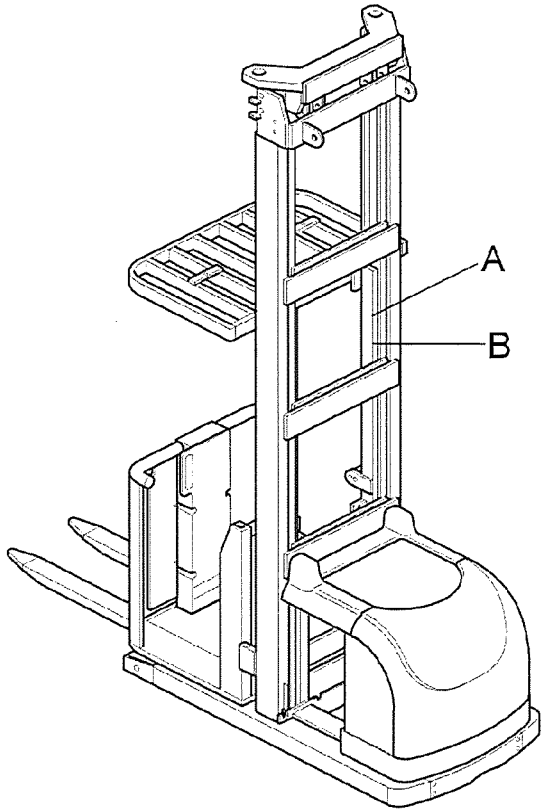


Figure 4. Plaques de limite de charge

1. Charge maximale autorisée, Q
2. Distance au centre de gravité, D
3. Hauteur de levée, tablier de fourches, H
4. Hauteur de levée pour les pieds stabilisateurs
5. Limite de charge pour les pieds stabilisateurs, Q1
6. Limite de charge pour les fourches en cas de charge sur les pieds stabilisateurs, Q2
7. Limite de charge pour les fourches sans charge sur les pieds stabilisateurs
8. Hauteur de levée maximale pour un levage de fourches avec charge sur des longerons
9. Numéro de série de la fixation

AVERTISSEMENT !
Pour s'assurer que la machine répond aux exigences en matière de stabilité, toujours observer la capacité de levage figurant sur la plaque machine.

Emplacement des plaques machine OP

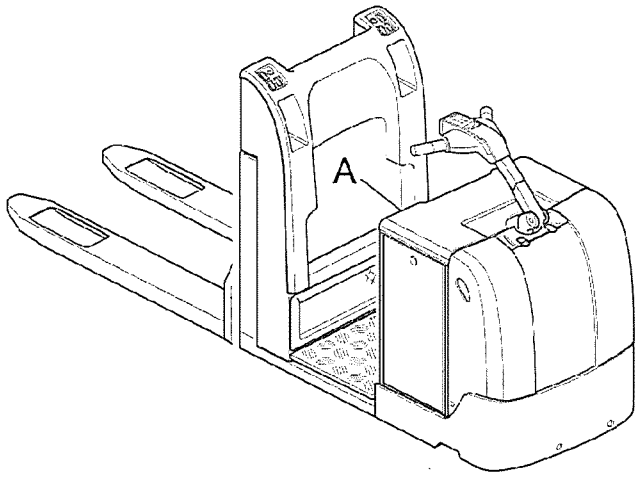


A. Plaque machine

B. Plaque de limite de charge

La plaque machine et la plaque de limite de charge se trouvent sur la protection en tôle, sur le côté de la plateforme faisant face au mât.

Emplacement des plaques machine PP

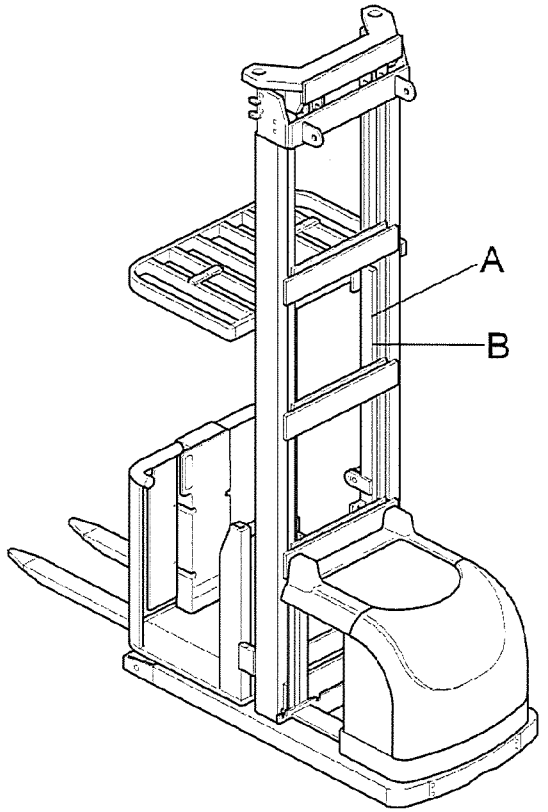


A. Plaque machine

La plaque machine se trouve à l'intérieur de la carrosserie de la machine, face au compartiment du conducteur.

Emplacement des plaques machine

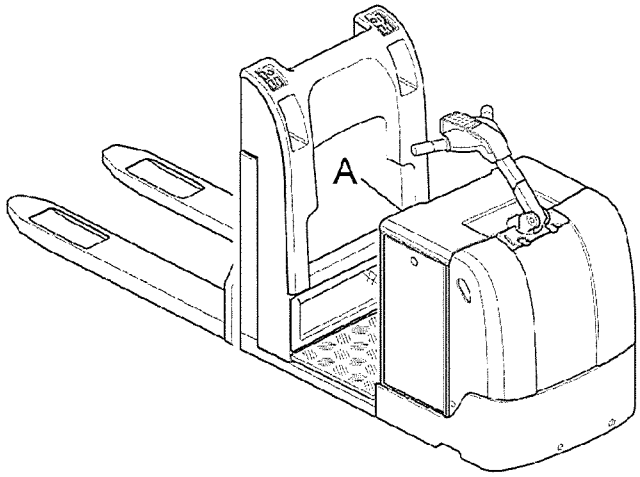
Emplacement des plaques machine OP



A. Plaque machine B. Plaque de limite de charge

La plaque machine et la plaque de limite de charge se trouvent sur la protection en tôle, sur le côté de la plateforme faisant face au mât.

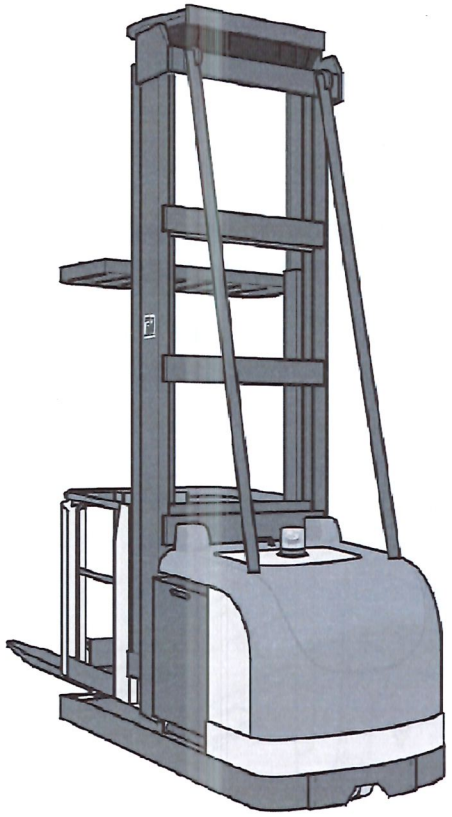
Emplacement des plaques machine PP



A. Plaque machine

La plaque machine se trouve à l'intérieur de la carrosserie de la machine, face au compartiment du conducteur.

Chariot de préparation de commande OP

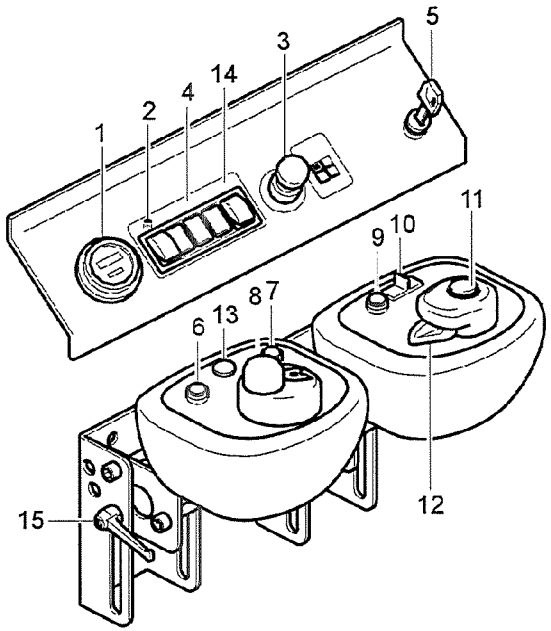


L'OP est un chariot de préparation de commande haute levée utilisable pour toute hauteur. Quand des articles doivent être prélevés à de grandes hauteurs, la plateforme réglable en hauteur est utilisée. Pour des raisons de sécurité, la plateforme ne peut pas être levée si les grilles de sécurité sont ouvertes. Sur la plateforme du cariste, les fourches sont généralement montées sur un mât supplémentaire (ergolift) qui offre une hauteur de travail ergonomique afin de placer les articles prélevés sur la palette. Le chariot est utilisé pour prélever des articles sur des rayonnages et des compartiments d'étagères, dans des allées de largeur normales comme dans des allées étroites avec filoguidage ou guidage par rail.

Environnement de conduite OP

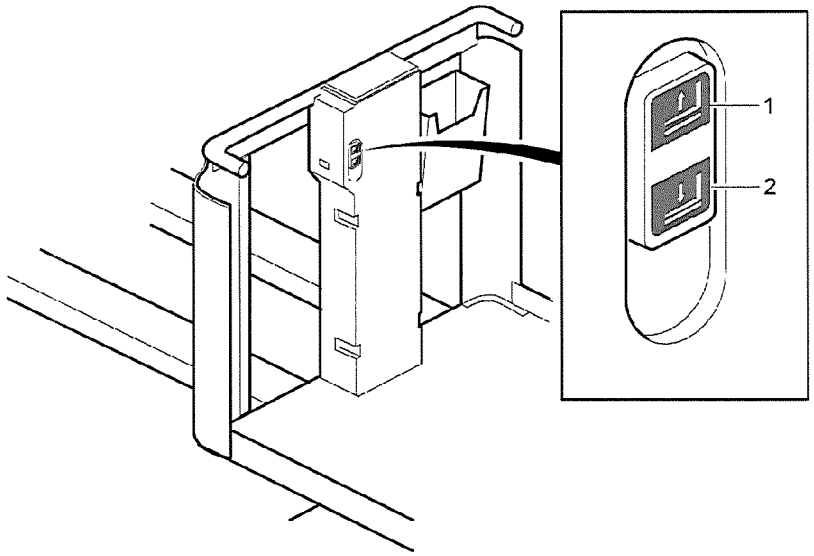
Fonctions

Commandes



1. Indicateur de batterie/Compteur horaire
2. Interrupteur du phare (option)
3. Arrêt d'urgence
4. Témoin indicateur de guidage par rail (option)
5. Serrure électrique
6. Témoin de guidage en ligne droite
7. Opération à 2 mains (filoguidage et guidage par rail uniquement)
8. Volant
9. Avertisseur sonore
10. Levage/Abaissement de la plateforme
11. Commande de sécurité
12. Commande de vitesse
13. Redémarrage de l'arrêt de levage
14. Dispositif homme mort
15. Commande de hauteur et d'angle des boîtiers de commande

Commande Ergolift (option)



1. Levage
2. Descente

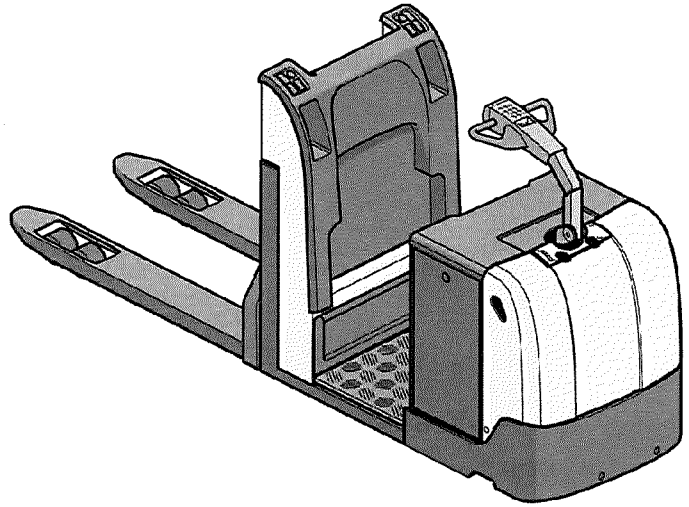
Fonctions de sécurité

Afin de réduire le risque d'accidents, le chariot est équipé de plusieurs fonctions de sécurité :

- Réduction automatique de la vitesse en roulant avec la plateforme levée.
- Contrôle de présence afin de pouvoir utiliser les fonctions hydrauliques et de conduite.

- Arrêt automatique si les barrières latérales ne sont pas rabattues et que la plateforme a été levée au-delà de 1200 mm.
- Arrêt automatique en cas de défaillance du système électrique.

Chariot de préparation de commande au sol PP

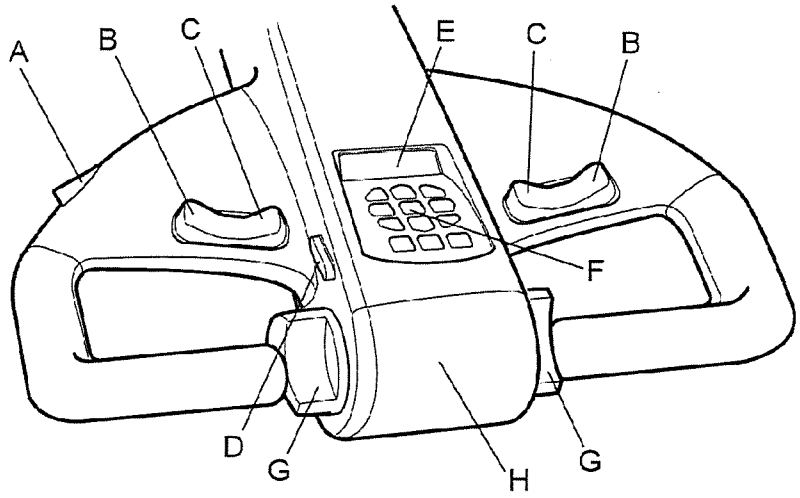


Le PP Tempo est un chariot électrique de préparation de commande au sol, spécialement adapté au prélèvement au premier et/ou deuxième niveau. Le chariot peut être équipé de longues fourches pour permettre le transport de différents types de dispositifs ramasseurs de charge. Les dispositifs ramasseurs de charge habituels sont des palettes ou des conteneurs roulants.

Environnement de conduite PP

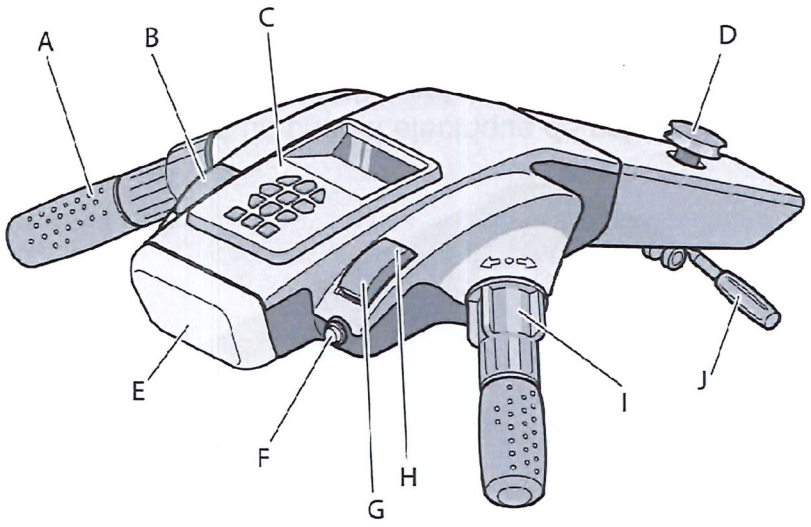
Fonctions

Commandes avec bras de direction, commande manuelle



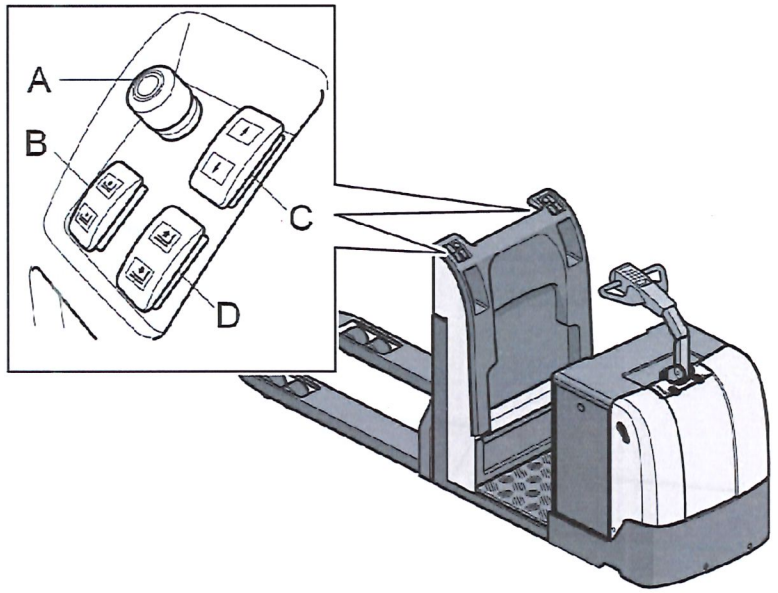
A. Non utilisé
B. Descente
C. Levage
D. Avertisseur sonore
E. Écran
F. Clavier
G. Commande de vitesse
H. Interrupteur de présence du cariste

Commandes avec direction assistée



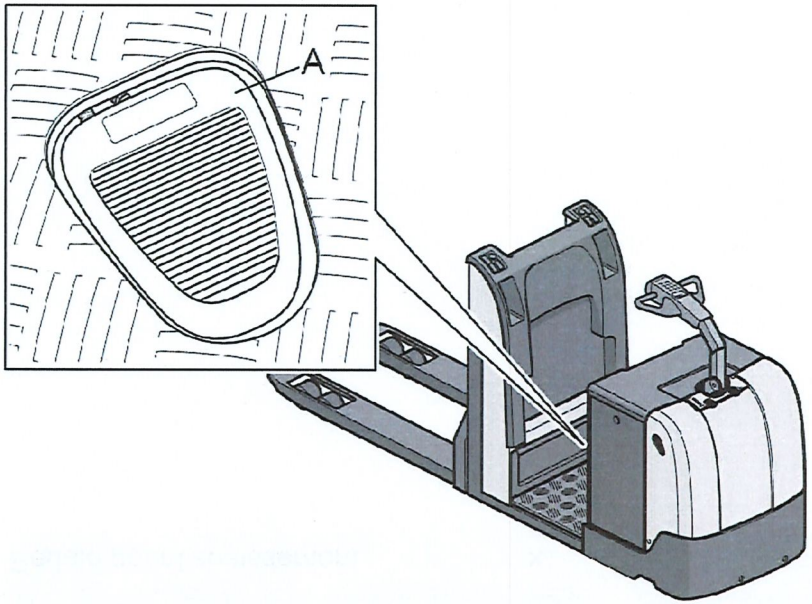
A. Poignée de commande
B. Levage/Abaissement des fourches ou montée/descente de la plate-forme (option)
C. Clavier/afficheur
D. Bouton de réglage, sens longitudinal
E. Interrupteur de présence du cariste
F. Avertisseur sonore
G. Descente des fourches
H. Levage des fourches
I. Commande de vitesse
J. Levier de réglage, sens vertical

Commandes de la cabine



A. Arrêt d'urgence
B. Levage/Descente de la plateforme (PPD, PPC)
C. Commande de vitesse (option)
D. Levage/Abaissement des fourches (option PPC, PPF)

Pédale (option)



A. Pédale pour l'abaissement de la plateforme (option PPC, PPD)

Fonctions de sécurité

Afin de réduire le risque d'accidents, le chariot est équipé de plusieurs fonctions desécurité :

- Vitesse réduite en cas de conduite dans le sens des fourches.
- Vitesse réduite en fonction de l'angle de la roue directrice (option).
- Réduction de la vitesse en roulant avec une charge lourde sur les fourches (option).
- Arrêt de la descente si les fourches sont abaissées à l'aide d'une commande externe supplémentaire afin d'éviter que le cariste soit blessé par une charge abaissée.
- Arrêt du déplacement du chariot si la plateforme est levée au-dessus de 500 mm et que le chariot n'a pas été équipé des commandes correspondantes (bras de direction).
- Arrêt automatique en cas de défaillance du système électrique.

Options

Équipement supplémentaire

Le chariot peut disposer d'un équipement supplémentaire. Entre autres, il existe les possibilités suivantes :

Tableau 1. PPL/PPD, PPF, PPC/PPS, OP

Équipement supplémentaire	PPL/PPD	PPF	PPC/PPS	OP
Pupitre	x	x	x	x
Témoin d'avertissement				x
Éclairage de la cabine				x
Siège conducteur relevable	x	x	x	x
Tampon en caoutchouc				x
Compartiment de stockage avant	x	x	x	

Équipement supplémentaire	PPL/PPD	PPF	PPC/PPS	OP
Protection antidérapante	x	x	x	
Planche de prélèvement rabattable avec protection de la charge	x			
Support pour film étirable	x	x	x	
Porte-crayon	x	x	x	
Convertisseur CA/CC 12 V	x	x	x	
Extincteur	x	x	x	
Pédale pour l'abaissement	x		x	

Caractéristiques générales

Caractéristiques générales OP

Tableau 2. Batterie standard

Modèle de chariot	Capacité et tension de la batterie (V/Ah)	Capacité (kWh)	Poids mini/maxi (kg)
OPM	24/345-400	8,3-9,6	330/650
OPM/OPH/OPC /OPS	24/400-750	9,6-18,0	450/650

Caractéristiques générales PP

Tableau 3. Batterie standard

Modèle de chariot	Capacité et tension de la batterie (V/Ah)	Capacité (kWh)	Poids mini/maxi (kg)
PP*	24/300-600	7,2-14,4	235/500

Changement de batterie

L'entretien de la batterie doit être uniquement effectué par du personnel formé spécifiquement. La batterie peut cependant être rechargée par un autre type de personnel sous réserve qu'un câble batterie soit utilisé pour relier la batterie au dispositif de charge. La batterie est chargée conformément aux recommandations du fabricant de la batterie, à l'aide d'un chargeur approprié. Le chariot est conçu pour utiliser des batteries acide-plomb. Seules les systèmes de charge entièrement automatiques doivent être utilisés.

Conformez-vous à la législation locale et aux consignes de sécurité lorsque vous rechargez la batterie. L'emplacement de recharge des batteries doit être signalé et bien ventilé. Un poste de rinçage oculaire, un équipement de nettoyage, un extincteur et des lunettes de protection doivent être disponibles.



AVERTISSEMENT !
Les contrôles de gravité spécifique doivent être effectués par un technicien d'entretien agréé.



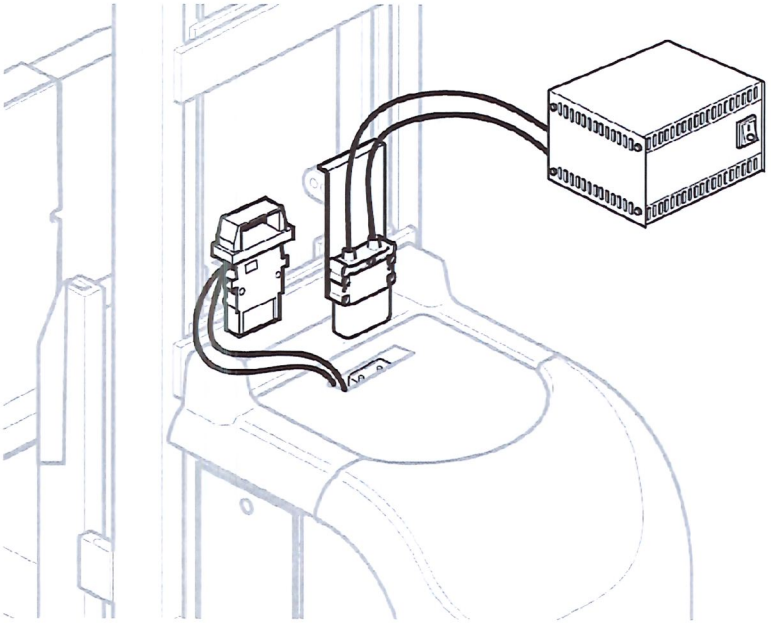
AVERTISSEMENT !
Portez toujours des lunettes de sécurité. L'acide peut causer des brûlures par corrosion.

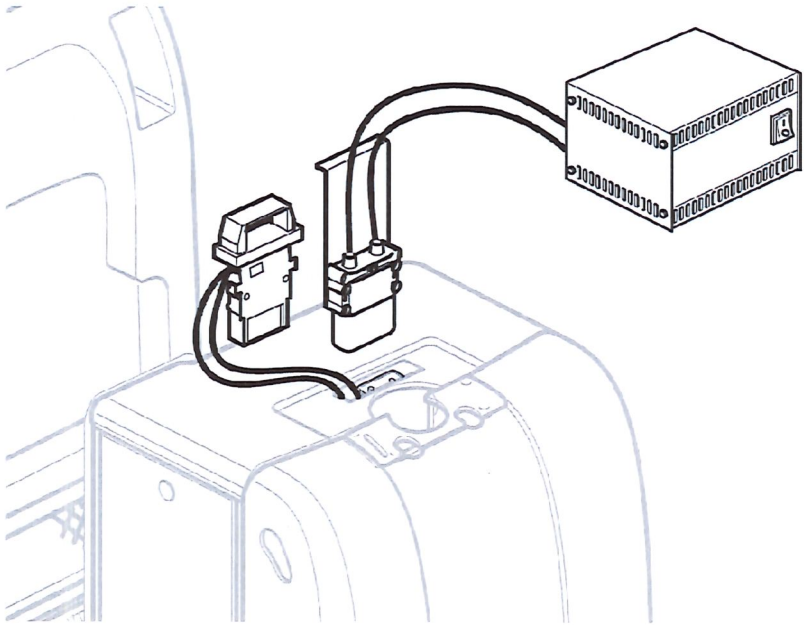


AVERTISSEMENT !
Du gaz explosif est généré pendant la charge ! Une cigarette allumée ou une flamme nue peut provoquer une explosion !



AVERTISSEMENT !
Retirez bagues, bracelets, colliers et objets similaires avant de manipuler des batteries.





Avant la charge

1. Coupez le contact du chariot.
2. Débranchez le chargeur de batterie du chariot en utilisant la poignée du chargeur de batterie.

> **ATTENTION !**
> Ne débranchez pas la cosse de batterie en tirant sur ses câbles.

3. Soulevez le blocage de la batterie.
4. Sortez la batterie en la faisant glisser sur les rouleaux.

5. Contrôlez que le niveau d'électrolyte de la batterie ne se situe pas au-dessus ou en dessous des plaques de cellules.

   La batterie peut être endommagée si les plaques de cellules s'assèchent pendant la recharge. Il y a un risque que l'acide déborde pendant la recharge si son niveau est trop élevé.
6. Mettez en place la batterie sur les rouleaux.
7. Bloquez la batterie à l'aide du verrou de batterie.
8. Reliez la chargeur de batterie à la cosse de batterie.
9. Sur le chargeur de batterie, mettez l'interrupteur de charge sur marche.
10. Vérifiez que l'ampèremètre affiche une indication normale.

Après la charge

1. Vérifiez que la charge est terminée.
2. Mettez l'interrupteur de charge sur arrêt.
3. Débranchez le connecteur du chargeur de batterie.
4. Sortez la batterie en la faisant glisser sur les rouleaux.
5. Faites l'appoint jusqu'au niveau approprié avec de l'eau distillée.
6. Essuyez la batterie afin d'éviter tout courant de fuite et toute autodécharge.
7. Mettez en place la batterie sur les rouleaux.
8. Branchez la cosse de batterie.
9. Assurez-vous que la batterie est bien bloquée avant de conduire le chariot.

Maintenance et remplacement de la batterie

Maintenance et remplacement de la batterie OP, PP

REMARQUE !
Lors du changement de batterie, utilisez un chariot.

1) Débranchez la prise de batterie.
2) Relâchez le blocage batterie.
3) Faites rouler la batterie sur le chariot.

AVERTISSEMENT !
Evitez impérativement d'éclabousser de l'acide ou de l'oxyde de la batterie. L'acide peut causer des brûlures graves.

REMARQUE !
Pour remplacer la batterie, l'une des butées de sécurité (une de chaque côté) doit être dévissée.

4) Inspectez la batterie conformément à *Maintenance du chariot* page 42.
5) Replacez la batterie en la faisant rouler.
6) Verrouillez la batterie à l'aide du blocage et replacez la prise deconnexion.

7) Assurez-vous que la butée de sécurité soit remise en place.

8) Vérifiez la tension de la batterie sur l'indicateur.

Entretien de la batterie

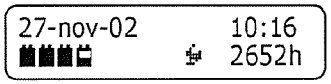


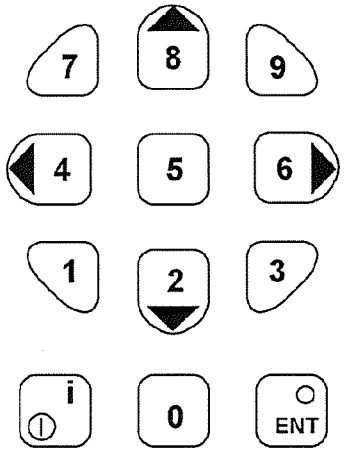
AVERTISSEMENT !
L'entretien de la batterie et du chargeur de batterie doit uniquement être effectué par du personnel formé spécifiquement.



AVERTISSEMENT !
Évitez les courts-circuits, car ils peuvent provoquer une explosion ou un incendie.

Introduction



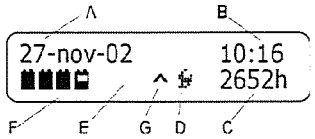


Le chariot est équipé d'un système ATC : un système de commande et de surveillance se composant d'un écran, d'un clavier et d'une unité de commande. Le système est également muni d'un ronfleur destiné à attirer l'attention ducariste dans différentes situations.

Généralités

Pour pouvoir démarrer le chariot, le cariste doit saisir un numéro de cariste et un code PIN. En mode démarrage, le cariste peut à l'aide de l'affichage consulter un grand nombre d'informations, notamment : la date, l'heure, l'état de la batterie et les codes d'erreur et les messages de mise en garde. Le numéro de cariste et le code PIN sont fournis à la livraison du chariot. Le code devra être modifié après livraison.

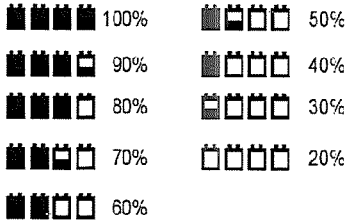
Symboles alphanumériques et figuratifs



A. Date : Jour-mois-année.
B. Temps : Heures-minutes
C. Horamètre : Indique le nombre d'heures actives ou enregistrées. Normalement, il affiche le nombre total d'heures de fonctionnement du chariot.
D. Symbole modes d'allure normale / allure réduite : Indique si le chariot est en mode allure normale ou allure réduite (lièvre/tortue).
E. Champ pour les codes de défaut : Un code de défaut se composant de la lettre E + un nombre s'affiche en cas de défaut (s'il s'agit d'un avertissement, il couvre toute la ligne supérieure).
F. Indicateur de niveau de batterie : Montre la capacité de la batterie.
G. Symbole arrêt de levage. Si le chariot est équipé d'une fonction de redémarrage, appuyer sur le bouton poussoir 

pour continuer le levage.

Affichage l'état de la batterie.

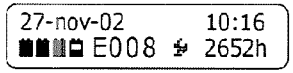


Si la batterie est déchargée, l'indicateur d'état se met à clignoter et un ronfleur retentit à intervalles réguliers. Si la batterie ne charge pas ou si elle n'est pas remplacée, la fonction de levage est très vite désactivée pour empêcher l'endommagement de la batterie et un mauvais fonctionnement du chariot. Le symbole ^ s'allume à gauche de l'icône lièvre/tortue pour indiquer que la fonction de levage est désactivée.

REMARQUE !
Quand l'affichage d'état de la batterie indique que la batterie est déchargée, celle-ci doit être rechargée/remplacée.

Messages d'erreur

Codes d'erreur



Tous les messages d'erreurs apparaissent sur la ligne inférieure de la fenêtre d'affichage. Un message d'erreur se présente sous la forme d'un code composé de la lettre E et d'un nombre (par exemple 008). Quand un code d'erreur est affiché, le chariot passe en « mode de sécurité intégrée », ce qui peut signifier un arrêt de ses fonctions. Certains cas de dysfonctionnement sont résolus automatiquement ou en mettant le chariot sous puis hors tension. Le code d'erreur disparaît alors.

ATTENTION !
En cas de dysfonctionnement grave, le code d'erreur reste affiché. Si cela se produit, un technicien d'entretien agréé doit être contacté et le code d'erreur doit lui être fourni.

Modifier la langue

1) Naviguez jusqu'à « Réglage » avec le bouton  .

```
Reglage
```

2) Appuyez sur le bouton 

.

3) Naviguez avec les touches fléchées pour sélectionner une langue, puis appuyez sur le bouton ENT pour confirmer votre choix.

```
SELECT LANGUE:
Anglais
```

4) Vous accéderez désormais automatiquementà la page d'enregistrement dans la nouvelle langue de votre choix.

```
Num cariste:
?
```

Avertissements

Différents types d'avertissement sont utilisés pour attirer l'attention du cariste en cas, par exemple, d'erreur de manipulation. De plus, certaines parties du système de gestion du chariot seront désactivées jusqu'à ce que le cariste ait suivi les consignes données à l'écran.

- `Relacher accel.`

  Il est demandé au caristed'amener le régulateur de vitesse sur la position neutre.

- `Relacher contrôles`

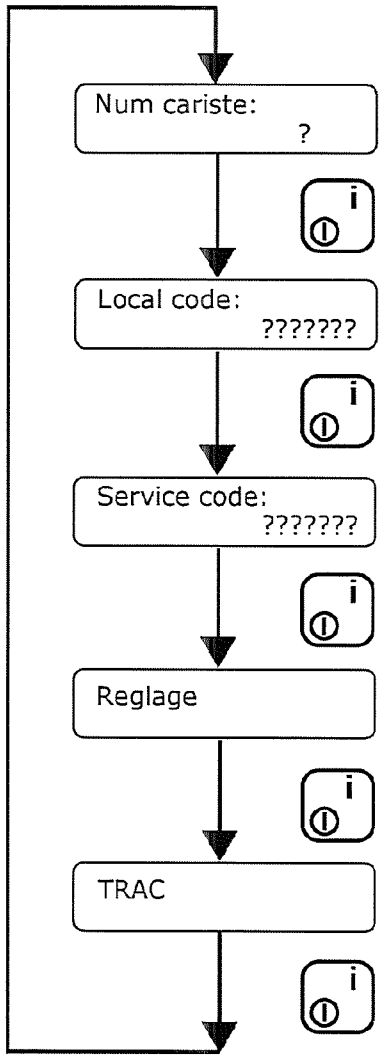
  Il est demandé au cariste de laisser tous les leviers hydrauliques revenir à leur position neutre.

- `Relacher timon`

  Il est demandé au cariste d'amener le bras de direction en position la plus haute et en position la plus basse.

D'autres messages d'avertissement s'affichent par exemple pour signaler qu'un système du chariot donne des signes de surchauffe. Contactez un technicien de service autorisé si les avertissements ne disparaissent pas bien que le cariste ait suivi les consignes affichées.

Menus

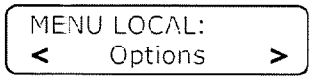


Le système ATC propose plusieurs fonctions accessibles via un système de menus. Il existe cinq menus de base et plusieurs sous-menus. La navigation entre les menus de base se fait à l'aide du bouton . Certains menus de base ne sont accessibles qu'avec un mot de passe.

- *Num cariste:* Menu pour démarrer le chariot.
- *Local:* Prévu pour le contremaître local.
- *Service:* Prévu pour un technicien de service agréé.
- *Reglages:* Ici, il est possible de définir la langue de l'affichage. ATC prend en charge le suédois, l'anglais, l'allemand et le français. D'autres langues peuvent également être installées moyennant un programme spécial.
- *Piste:* Prévu pour un technicien de service agréé.

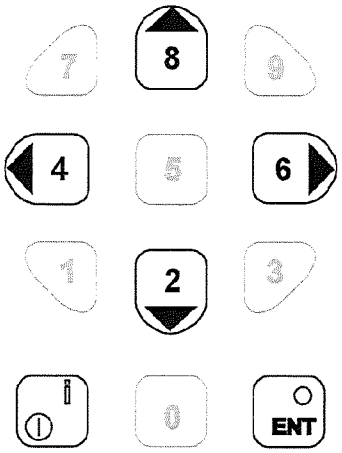
Navigation dans les menus

Les touches fléchées (touches 4, 6, 2, 8 sur le clavier) servent à naviguer dans les menus. Vous pouvez naviguer verticalement ou horizontalement. La disponibilité de ces alternatives est affichée à l'écran.





- Pour accéder à un menu : Appuyez sur le bouton ENT.
- Pour quitter un menu sélectionné : Pressez 4. Le bouton d'avertisseur sonore sert de « bouton Echap ». Appuyez sur le bouton ENT quand « Exit » apparaît à l'écran.



Instructions de conduite OP

Démarrez le chariot

1) Branchez le couvercle de batterie. Vérifiez que la fonction d'arrêt d'urgence est désactivée.

2) Fermez les grilles, le cas échéant.

3) Tournez la clé.

Instructions de conduite

1) Démarrez le chariot conformément à *Démarrez le chariot* page 34.

2) Appuyez sur l'interrupteur du dispositif homme mort pour le contrôle de présence.

REMARQUE !
Le contrôle de présence est réinitialisé quand une grille s'ouvre.

3) Maintenez enfoncée la commande de sécurité. Sélectionnez ensuite la vitesse et le sens de la marche à l'aide de la commande de vitesse. Le chariot est équipé d'un système de récupération d'énergie qui charge la batterie, sitôt l'accélérateur est relâché et le frein moteur actionné. Pour une conduite plus souple, nous vous conseillons d'imprimer de petits mouvements à la commande de vitesse.

4) Le chariot peut être freiné de différentes manières :

- Relâchez la commande de sécurité sur la commande de vitesse. Utilisé uniquement comme frein d'urgence.
- Relâchez le levier de la commande de vitesse et déplacez-le dans le sens inverse de la marche (freinage par inversion).

5) La direction se commande à l'aide d'un mini volant. La sensibilité du volant peut être réglée par un technicien de service autorisé.

6) Lorsque vous conduisez en la zone libre d'évolution, passez la vitesse en allure réduite lorsque la hauteur de levage est au-dessus de la position pour le transport.

7) Si le chariot est équipé d'une direction guidée par rail (définition : si le chariot est guidé par rail, il n'est pas dirigé par le cariste mais par les rails) et conduit dans des allées étroites équipées de rails, la réduction de vitesse est activée à une hauteur de levage prédéterminée supérieure.

   Une LED sur le tableau de commande indique quand le chariot est guidé dans une allée étroite.

AVERTISSEMENT !
Il incombe au cariste de surveiller cette fonction afin de voir que la LED ne s'allume pas en dehors d'allées étroites. Si tel était le cas, il y aura lieu d'intervenir immédiatement avant toute autre manoeuvre du chariot.

8) Levez et abaissez la plateforme à l'aide des commandes. La plateforme monte quand la commande est déplacée vers la gauche et descend quand celle-ci est déplacée vers la droite. Si le chariot est équipé d'un limiteur de levée, le mouvement de levée est arrêté à une hauteur prédéterminée. Si par ailleurs le chariot est doté du redémarrage, la fonction de levage peut être réactivée en appuyant sur le bouton de redémarrage de l'arrêt de levage (option).

9) Pour des raisons de sécurité, le cariste doit se servir de ses deux mains afin de ne pas être tenté de prendre des articles à leur emplacement de stockage et d'éviter tout risque de coincement lors de la conduite ou de la manœuvre d'abaissement/de levage de la plateforme dans des allées étroites. Le bouton fonctionnant à 2 mains doit donc être enfoncé pendant la conduite et au cours des manœuvres de levage/d'abaissement lorsque le chariot est guidé dans des allées étroites.

10) Lorsque le chariot est équipé d'un dispositif de levage des fourches, des boutons situés sur l'intérieur de la plate-forme permettent d'élever et d'abaisser ces dernières.

11) Coupez le contact du chariot conformément à *Arrêt du chariot OP* page 35.

Arrêt du chariot OP

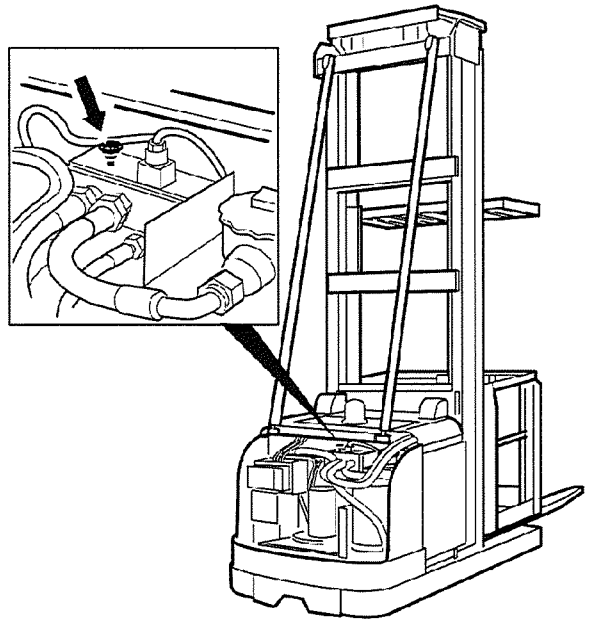
1) Arrêtez le chariot en tournant la clé dans le sens anti-horaire.

2) Si cela prend du temps, retirez le câble batterie.

REMARQUE !
L'arrêt d'urgence ne doit pas être utilisé pour arrêter le chariot.

Situations d'urgence

Abaissement d'urgence



En situation d'urgence, une fonction d'abaissement peut être activée à partir du niveau du plancher.

1. Ouvrez la trappe située au-dessus de la batterie. Soyez prudent lors de toute intervention dans le compartiment du moteur.
2. Assurez-vous que personne ne se trouve en dessous ou à proximité de la plateforme et que rien n'empêche la manœuvre d'abaissement (rack à palettes par exemple).
3. Tournez avec précaution le petit volant rouge situé sur la soupape hydraulique. Freinez le mouvement avant que la plate-forme n'atteigne la position la plus basse étant donné que l'amortissement automatique ne fonctionne pas dans cette position.

Corde de sauvetage

Les chariots dont la hauteur de levage dépasse 3 mètres sont équipés d'une corde de sauvetage afin de permettre la descente si la fonction d'abaissement est inopérante ou si l'abaissement de secours ne peut être effectué, par ex. quand les fourches sont engagées dans un rayonnage de palettes). Voir *Descente à l'aide d'une corde de sécurité* page 62.

Instructions de conduite PP

Démarrez le chariot

1) Branchez la cosse de batterie et vérifiez que la fonction d'arrêt d'urgence est désactivée.

2) Si le chariot est doté d'un verrouillage électrique, tournez la clé. Une image de démarrage apparaît brièvement sur l'affichage.

3) Une demande d'identification du cariste s'affiche. Un message vous invite à saisir un numéro de cariste. Veuillez noter que le code doit comporter autant de caractères que le nombre de points d'interrogation.

```
Operator ID:
?
```

4) Entrez le code PIN

```
Code Operateur
????
```

5) Le chariot ne peut démarrer qu'une fois entrés un numéro de cariste et un code PIN valides.



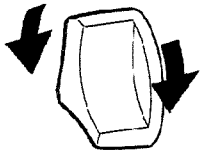
REMARQUE !
Si des commandes sont activées lors de la mise en route du chariot, un message vous incitant à les ramener en position neutre s'affichera à l'écran. Le chariot est alors prêt à démarrer. Ce principe empêche tout mouvement intempestif au moment du démarrage.

Instructions de conduite

1) Démarrez le chariot conformément à *Démarrez le chariot* page 36. Relâchez le frein de parking en déplaçant le

timon vers l'arrière/le bas (mais pas jusqu'à sa position inférieure).

2) Le chariot se déplace lorsque la commande de vitesse du timon est actionnée vers l'avant/l'arrière. La vitesse du chariot est fonction de l'action sur le régulateur de vitesse.



3) Le chariot peut être freiné de différentes manières :

- Freinez le chariot en actionnant le mode inversion, autrement dit en changeant le sens de la marche.

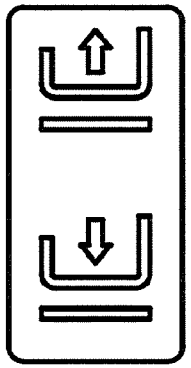
REMARQUE !
La puissance du freinage est fonction de l'action sur la commande de vitesse.

- Freinez en remettant la commande de vitesse au point mort et en déplaçant le timon vers le haut ou vers le bas en fin de course.

REMARQUE !
Le frein fonctionne indépendamment de l'action sur la commande de vitesse.

4) Si l'alimentation principale doit être coupée en urgence, appuyez sur le bouton d'arrêt d'urgence ou débranchez la cosse de batterie. Les boutons d'arrêt d'urgence se trouvent surles côtés droit et gauche du poste de conduite, face aux fourches.

5) S'applique uniquement aux chariots équipés du levage cariste : Le chariot ne peut pas être déplacé lorsque la plateforme a été levée à plus de 500 mm. Levez/Abaissez la plateforme à l'aide des boutons marqués d'un symbole : flèche vers le haut/flèche vers le bas.



6) Pour éviter les risques d'écrasement dus à une collision pendant la translation, un interrupteur de présence est monté à l'extrémité du timon. Lorsque l'interrupteur de présence (H) est enfoncé, le chariot se déplace dans le sens des fourches.

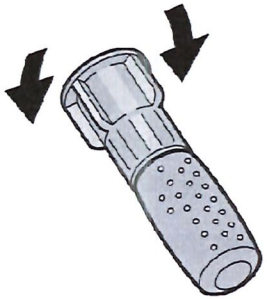
7) Il est possible d'activer l'allure réduite pendant la marche. Sélectionnez l'allure réduite en appuyant sur le bouton 2 (F). (Bouton 8 (F) pour passer directement en marche normale.)

8) Coupez le contact du chariot conformément à *Arrêt du chariot* page 38.

Instructions de conduite PP avec direction assistée

1) Démarrez le chariot conformément à *Démarrez le chariot* page 36.

2) Le chariot se déplace en actionnant le régulateur de vitesse vers l'avant/l'arrière. La vitesse du chariot est fonction de l'action sur le régulateur de vitesse.



3) Le chariot peut être freiné de différentes manières :

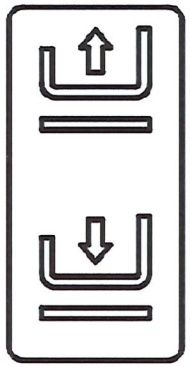
- Freinez le chariot en actionnant le mode inversion, autrement dit en changeant le sens de la marche.

REMARQUE !
La puissance du freinage est fonction de l'action sur la commande de vitesse.

- Freinez en mettant au point mort la commande de vitesse pour le sens de la marche.
- Freinez en appuyant sur l'interrupteur de présence E.

4) Si l'alimentation principale doit être coupée en urgence, débranchez la cosse de batterie ou appuyez sur le bouton d'arrêt d'urgence. Les boutons d'arrêt d'urgence se trouvent surles côtés droit et gauche du poste de conduite, face aux fourches.

5) Sur les chariots à plate-forme élevable : Le chariot ne peut pas être déplacé lorsque la plateforme est levée à plus de 500 mm, sauf si celui-ci est équipé de commandes adéquates (option). Levez/Abaissez la plateforme à l'aide des boutons marqués d'un symbole : flèche vers le haut/flèche vers le bas.



6) Coupez le contact du chariot conformément à *Arrêt du chariot* page 38.

Arrêt du chariot

1) Pour mettre le chariot hors tension . Maintenez le bouton enfoncé pendant environ deux secondes. Le texte

« arrêter » apparaît alors sur l'affichage avant d'être remplacé par le texte d'enregistrement.

```
arrêt en cours...
```

```
Operator ID:
?
```

REMARQUE !
Arrêtez toujours le chariot conformément aux instructions ci-dessus avant de déconnecter la cosse de batterie pour éviter de figer le programme ou d'endommager le système ATC.

2) Si cela prend du temps, retirez le câble batterie.

REMARQUE !
L'arrêt d'urgence ne doit pas être utilisé pour arrêter le chariot.

Mode Attente

Le mode Attente est uniquement utilisé lors de courtes interruptions durant la prise de poste. En fin de prise de poste, ou lorsque le chariot va être laissé sans surveillance, le contact doit toujours être coupé.

1) Pour entrer dans le mode Attente : Maintenez enfoncé le bouton  jusqu'à ce que le texte « attendre » s'affiche à l'écran.

2) Pour retourner au mode fonctionnement : Appuyez brièvement de nouveau sur le bouton  .

Responsabilité concernant le chargement

Le cariste est responsable du chargement transporté. Tous les risques de basculement ou de glissement du chargement transporté doivent être éliminés. Le cariste a le droit et le devoir de refuser un chargement présentant des risques de sécurité manifestes. Reportez-vous à la plaque de limite de charge pour connaître la charge maximale autorisée pour le chariot.

Responsabilités des tiers

Manoeuvrez le chariot de manière à éliminer les risques d'accident. Personne ne doit passer ou se tenir en dessous de fourches levées, qu'elles soient chargées ou non. Le cariste a le droit et l'obligation de veiller au respect de ces directives.

Charge maximale

La capacité de levage maximale du chariot ne doit pas être dépassée (reportez-vous à la plaque de limite de charge du chariot élévateur). Prenez en compte l'effet du centre de gravité sur la capacité de levage. Vérifiez minutieusement si la capacité de levage du chariot n'a pas été modifiée par l'ajout de blocs supplémentaires.

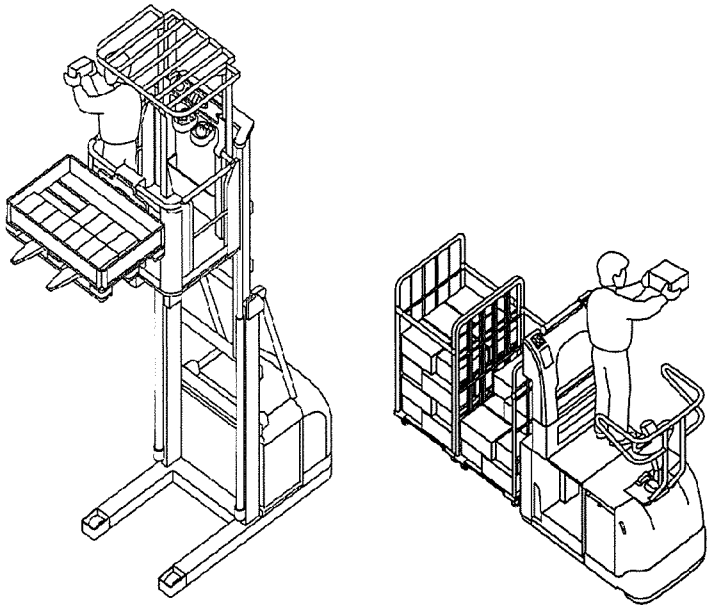
Prise d'une charge

Prenez toujours la charge le plus près possible du mât.

ATTENTION !
Recherchez l'emplacement du centre de gravité du chargement.

ATTENTION !
Ne conduisez pas avec le chargement levé.

Enlèvement



1) Approchez jusqu'au rack.
2) Levez la plate-forme conducteur jusqu'au niveau désiré.
3) Enlevez ou rangez les marchandises.

REMARQUE !
Levez les fourches à une hauteur adéquate, offrant une meilleure ergonomie, lorsque vous placez du matériel sur une palette.

4) Abaissez et roulez jusqu'au rack suivant, etc.
5) Pour parcourir de courtes distances, en ligne droite et dans un passage libre, il n'est pas nécessaire d'abaisser la plateforme conducteur. Le chariot de manutention est doté d'une fonction de ralentissement automatique de la vitesse.
6) Assurez-vous toujours que vous avez une parfaite visibilité dans le sens de la marche et qu'aucun obstacle n'empêche la conduite.

Maintenance journalière (à chaque changement d'équipe)

Responsabilité : Conducteur de chariot élévateur



ATTENTION !
Lorsque vous travaillez sur une batterie ou à proximité, il est interdit d'allumer une flamme nue ou de fumer.



ATTENTION !
Lors du remplacement ou du contrôle de la batterie, l'ergonomie du chargement devra être prise en considération.

1) Vérifiez que les câbles, les connexions et les prises de la batterie sont correctement branchés et en bon état.
2) Vérifiez que la batterie est fixée correctement dans son compartiment.
3) Vérifiez que le chariot ne présente pas de fuite d'huile.
4) Contrôlez le l'avertisseur sonore en activant les commandes que le chariot roule.
5) Contrôlez la puissance de freinage au niveau du frein principal et du frein de stationnement.
6) Contrôlez l'état des roues à la recherche de tout dégât ou usure excessive.
7) Vérifiez qu'il n'y a pas de messages d'erreur ni d'avertissements à l'écran de l'ordinateur de bord.
8) Vérifiez que les dispositifs de sécurité pour la protection des doigts sont intacts et que la visibilité est bonne à travers la protection.



AVERTISSEMENT !
Il y a un risque de blessure corporelle si le chariot est utilisé sans que la protection des doigts soit en place.



AVERTISSEMENT !
Il y a danger de mort si le chariot est conduit sans visibilité suffisante à travers la protection des doigts.



ATTENTION !
Les défauts découverts au cours de l'inspection journalière doivent être signalés au chef d'atelier/superviseur. Voir la section *Cariste* page 12.

9) Contrôlez la surface réfléchissante du dispositif de mesure de la hauteur.
10) Chariots avec grilles : vérifiez les contacts des grilles.

Maintenance journalière (à chaque changement d'équipe)

Responsabilité : Conducteur de chariot élévateur

Changement de batterie

1. Vérifiez la tension de la batterie sur l'indicateur.
2. Chargez la batterie, au besoin. La batterie est chargée conformément aux recommandations du fabricant de la batterie. Seules les unités de charge entièrement automatique doivent être utilisées.

   Reportez-vous à *Changement de batterie* page 25 pour la procédure de charge.

En cas de dommage

Signalez tout dommage au contremaître.

Inspection hebdomadaire

Responsabilité : Cariste

1) Nettoyage de la batterie ; reportez-vous à la notice d'entretien du fabricant.

2) Vérifiez le niveau d'huile du système hydraulique en repoussant tous les vérins hydrauliques en position de pleine extension. Vérifiez ensuite que le chariot et la plateforme cariste montent jusqu'à la hauteur de levage maximale sans que la pompe aspire de l'air.

3) Vérifiez que les pneus ne se décollent pas : sol/moyeu et sol/bandage.

4) L'extérieur du chariot doit être nettoyé. Passez l'aspirateur dans la cabine de conduite puis essuyez avec un chiffon humide. Les panneaux électriques et les cartes de circuits imprimés doivent toujours être protégés des liquides. Les dommages causés au chariot par des liquides sur des composants électriques ne sont pas couverts par la garantie constructeur.

Maintenance préventive

REMARQUE !
La maintenance préventive doit être effectuée par du personnel spécifiquement désigné et formé, avec une bonne connaissance du fonctionnement et de la maintenance du chariot.

Pour obtenir un rendement optimal de votre investissement, nous vous conseillons de contacter un technicien d'entretien agréé et de souscrire un contrat de maintenance préventive.

Technicien d'entretien

REMARQUE !
L'entretien et la maintenance doivent être effectués par un technicien spécifiquement désigné et formé, avec une bonne connaissance du fonctionnement et de la maintenance du chariot.

Pour obtenir un rendement optimal de votre investissement, nous vous conseillons de contacter un technicien d'entretien agréé et de souscrire un contrat de maintenance de routine.

Instructions de sécurité pour la maintenance

Travail en hauteur

Conformez-vous aux consignes de sécurité locales lorsque vous travaillez en hauteur.

Mesures préventives lors de la réparation

Une très grand importance doit être accordée aux mesures préventives, afin d'éviter les accidents lors du fonctionnement du chariot.

- **AVERTISSEMENT !**
  Le câble batterie doit être retiré avant de travailler sur le chariot.
- Assurez-vous que la roue motrice ne se trouve pas au sol avant d'effectuer la recherche des pannes. Bloquez le chariot avec des cales.
- Pour éviter tout coincement, la cosse de batterie doit toujours être retirée en cas de travail sur et à proximité du mât et de l'unité hydraulique.
- Lors du démontage d'éléments du circuit hydraulique, ce dernier ne doit pas être sous pression, ce qui signifie que le moteur de la pompe doit être coupé et que les fourches et la plateforme cariste doivent être abaissées.
- En cas de travail de ponçage, la batterie doit toujours être protégée.
- Lorsque vous changez un fusible, les contrôleurs doivent être complètement déchargés. (Retirez le câble batterie et attendez deux minutes avant de changer les fusibles, sans quoi vous risquez de prendre une décharge.)
- D'importantes précautions doivent être prises lorsque vous retirez les ressorts à gaz.

Intervalles de maintenance

Replacements recommandés

REMARQUE !
Pour garantir un bon fonctionnement, utiliser uniquement des pièces d'origine.

- Le filtre à huile hydraulique et le filtre à air du réservoir d'huile hydraulique doivent être remplacés après 1 000 heures de fonctionnement.
- L'huile hydraulique doit être remplacée tous les ans ou toutes les 1 000 heures de fonctionnement.



ATTENTION !
Si l'huile hydraulique a chauffé au-delà de 60 °C, l'huile et le filtre doivent être immédiatement remplacés car les propriétés de l'huile ont été altérées.

- Les flexibles doivent être remplacés au bout de 5 ans, car ils se composent d'un matériau périssable.

Entretien, type et fréquence

Généralités

Un test de fonctionnement complet doit être effectué avant l'inspection. Les fonctions défectueuses doivent être corrigées avant l'inspection.

Premier entretien (200 heures)

Cet entretien a pour objet de garantir le bon fonctionnement du chariot et de ses pièces constitutives. L'huile de boîte de vitesses doivent être remplacés et un test de fonctionnement doit être effectué d'après la liste suivante.

- Recherche de tout dommage extérieur sur le châssis.
- Contrôle des points critiques des joints de soudure.
- Contrôle des dispositifs de levage.
- Contrôle des fixations des composants.
- Contrôle de l'avertisseur sonore.
- Test de conduite en marche avant, en marche arrière et en virage.
- Contrôle de l'unité d'entraînement.
- Contrôle de toutes les roues.
- Test de fonctionnement des freins.
- Remplacez ces huiles conformément aux instructions.
- Recherche de fuites d'huile.
- Contrôle de l'unité hydraulique, des tuyaux et des flexibles.
- Contrôle des vérins.
- Test de fonctionnement, levage et descente.
- Graissage conformément au schéma de graissage.
- Mesure et contrôle de la batterie et de sa fonction de charge.

Intervalles d'entretien

L'entretien doit être effectué régulièrement, une fois par an ou après 500 heures de fonctionnement en utilisation normale du chariot. L'entretien planifié inclut les opérations telles que les tests de conduite, les tests fonctionnels, le remplacement des filtres et huiles, etc.

REMARQUE !
Dans le cas d'environnements difficiles et/ou poussiéreux avec un air humide ou corrosif, il est recommandé d'effectuer la maintenance plus souvent. Réduisez de moitié (ou d'un tiers) les périodes entre chaque maintenance.

Points d'entretien

Les inspections d'entretien planifiées sont mises en œuvres conformément aux éléments suivants :

X Obligatoire

O Non obligatoire

Châssis		
Descriptions	**PP**	**OP**
Plaques/Autocollants	X	X
Couvercles et panneaux	X	X
Protection du conducteur	X	X
Galet de roulement	X	X
Arrêt batterie, verrouillage, rouleaux	X	X
Tapis caoutchouc	X	X
Châssis	X	X

Châssis		
Descriptions	**PP**	**OP**
Graissage	X	X
Timonerie	X	
Siège du conducteur	O	O
Roulette pivotante	X	
Micro-interrupteur	X	X
Points pivots	X	
Plateforme du cariste	X	X
Grilles		X
Couleur	X	X
Protection des doigts	X	X
Plaque machine	X	X

Unité d'entraînement		
Descriptions	**PP**	**OP**
Boîte de vitesses	X	X
Moteur d'entraînement	X	X
Roue motrice	X	X

Unité d'entraînement		
Descriptions	**PP**	**OP**
Arbre d'entraînement	X	X
Niveau d'huile de boîte de vitesses	X	X

Système de mât		
Descriptions	**PP**	**OP**
Chaînes de levage	X	X
Fourches, tablier de fourches	X	X
Paliers/Rouleaux	X	X
Graissage	X	X
Profilé de mât	X	X
Tiges de traction	X	

Direction		
Descriptions	**PP**	**OP**
Servomoteur	X	X
Servocommande de direction	X	X
Volant/Capteur de volant		X

Direction		
Descriptions	**PP**	**OP**
Pignonnerie de direction		X
Coussinet lisse		X
Bras de timon	X	
Courroie de direction/Chaîne de commande	X	

Circuit hydraulique		
Descriptions	**PP**	**OP**
Niveau d'huile hydraulique	X	X
Flexibles	X	X
Raccords	X	X
Moteur de pompe	X	X
Pompe hydraulique	X	X
Vanne marche-arrêt, vanne proportionnelle	X	X

Vérins de levage		
Descriptions	**PP**	**OP**
Vérins	X	X

Système électrique		
Descriptions	PP	OP
Câbles, interrupteurs	X	X
Contacteurs	X	X
Batterie	X	X
Régulateurs du moteur d'entraînement	X	X
Avertisseur sonore	X	X
Commande de vitesse	X	X
Interrupteur/Capteur du mât		X
Fusibles	X	X
Prise de batterie	X	X
Ventilateur de refroidissement	X	X
Ordinateur de bord	X	
Interrupteur de présence du cariste	X	
Arrêt d'urgence	X	X
Interrupteur de levage	X	X
Pédale	X	X

Système électrique		
Descriptions	PP	OP
Horamètre	X	X
Capteur de présence du cariste	X	X
Indicateur de charge de batterie	X	X
Serrure électrique	O	X
Interrupteur du mou de la chaîne		X
Voyant d'avertissement		X

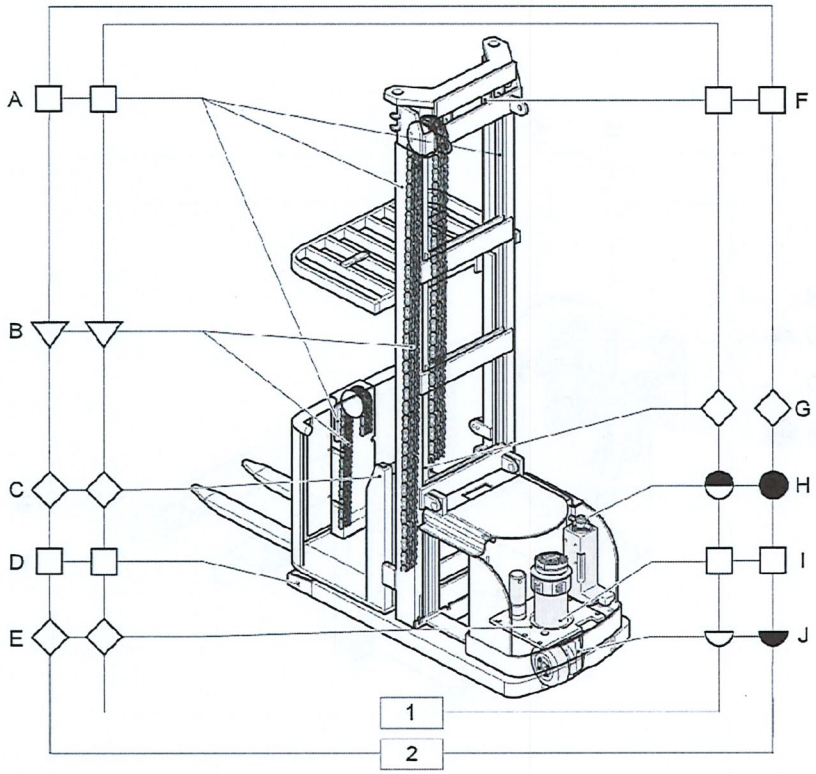
Système de freinage		
Descriptions	PP	OP
Fonction de freinage	X	X
Frein de stationnement	X	X
Disque de frein	X	X

Matières consommables

Seules les matières consommables (huiles, graisse, lubrifiants, etc.) agréées par notre département pièces d'origine peuvent être utilisées pour l'entretien et la maintenance du chariot. Voir Pièces d'origine.

Schéma de graissage OP

1. 250 h et 500 h de fonctionnement
2. Entretien annuel



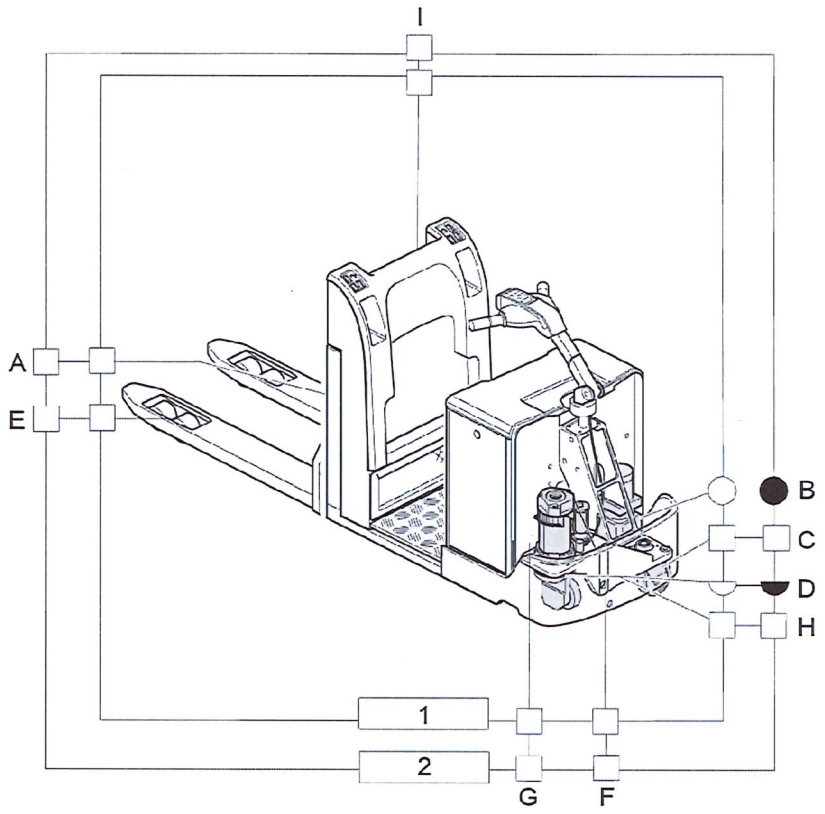
Éléments OP à lubrifier

Emplacement	Explication
A	Section du mât - surfaces de roulement et surfaces coulissantes
B	Chaînes de levage, toutes
C	Grilles
D	Roues
E	Pignon, direction
F	Galets, tous
G	Les ressorts de torsion du régulateur de vitesse
H	Huile hydraulique, filtre
I	Coussinet lisse
J	Huile de boîte de vitesses

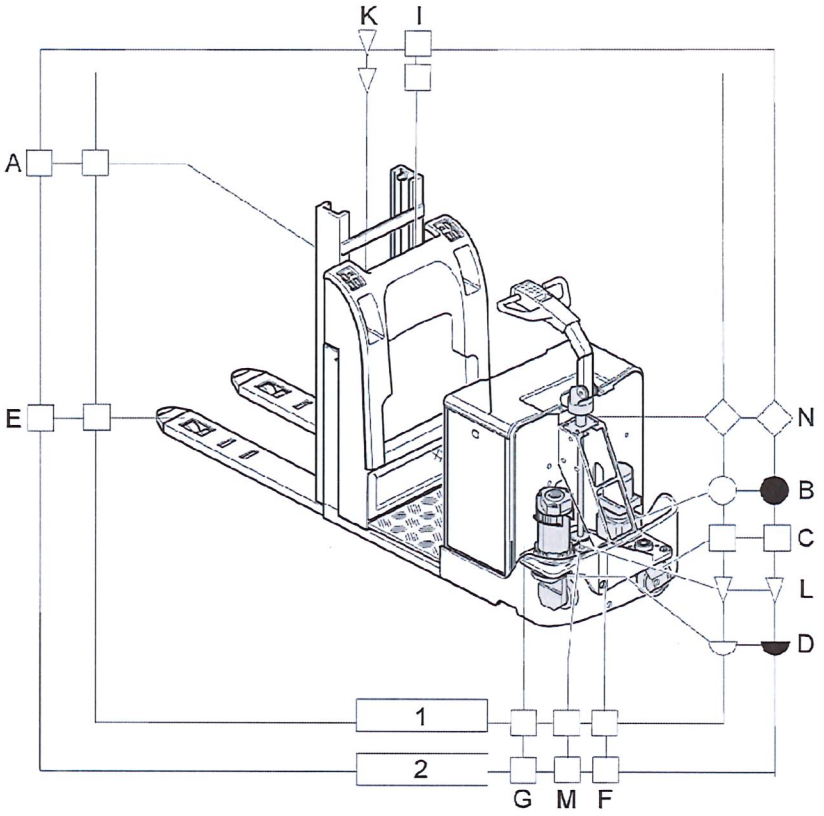
Schéma de lubrification PP

Direction assistée/Transpalette bas articulé

1. 500 h de fonctionnement
2. Entretien annuel



Direction mécanique/Levage de fourche



Éléments PP* à lubrifier

Emplacement	Explication
A	Section du mât - surfaces de roulement et surfaces coulissantes
B	Huile hydraulique

Emplacement	Explication
C	Roue pivotante - palier coulissant, raccord fileté de graissage
D	Huile de boîte de vitesses
E	Bogie, raccords de graissage
F	Berceau, raccords de graissage (2)
G	Paquet de ressorts, berceau
H	Couronne, boîte de vitesses
I	Guides, levage cariste
K	Chaîne de levage
L	Chaîne de commande
M	Palier de direction
N	Palier de direction

Explication des symboles du schéma de graissage

Symbole	Explication	Symbole	Explication
	Filtre à huile et filtre à air, remplacer		Huile hydraulique, filtre à huile et filtre à air, remplacer
	Huile de boîte de vitesses, contrôle		Huile de boîte de vitesses, vidange

Symbole	Explication	Symbole	Explication
	Graisse		Seulement pour version chambres frigorifiques
	Vaporisateur pour chaînes		Vaporisation de la chaîne/huile

Règle générale pour les symboles :

Symbole non rempli, vérifier la lubrification.

Symbole rempli – Remplacer.

Fusibles

Généralités



AVERTISSEMENT !
Les fusibles doivent être remplacés par un technicien d'entretien agréé.



AVERTISSEMENT !
Coupez toujours le courant en débranchant la cosse de batterie lors d'un remplacement de fusibles.

Fusibles OP

Tableau 4. Fusibles OP

Courant de haute intensité (A)	Utilisation
7,5/10	Commande
250	Moteur de pompe
160	Moteur d'entraînement
30	Commande/Alimentation
7,5	Interrupteur d'urgence

Fusibles PP

Tableau 5. Fusibles PP

Désignations	Courant de haute intensité (A)	Utilisation
F1	250	Moteur d'entraînement
F2	250	Moteur de pompe
F3	7,5	Interrupteur d'urgence
F4	7,5	Commande
F5	5	Pour équipement supplémentaire. 120 W maxi
F6	15	Servocommande

Instructions de maintenance

Pièces de rechange d'origine

Pièces d'origine

La fiabilité que nous promettons dépend de l'utilisation de pièces détachées d'origine. Seules nos pièces de rechange d'origine peuvent garantir un fonctionnement correct, une longue durée de vie et la validité de la garantie.

Recherche des pannes basique

Si le chariot ne fonctionne pas après exécution de l'action préconisée dans le tableau suivant, contactez un technicien de service autorisé. Toute action supplémentaire devra être effectuée par des techniciens de service affectés et formés spécifiquement. Si un code d'erreur s'affiche sur l'écran du cariste, il doit être signalé à un technicien de service autorisé.

État du chariot	Cause possible	Mesure
Le chariot ne démarre pas	Le câble batterie n'a pas été inséré	Insérez le câble batterie
	L'interrupteur d'arrêt d'urgence/le connecteur de batterie n'est pas connecté.	Connectez l'interrupteur d'arrêt d'urgence/le connecteur de batterie
	La capacité de la batterie est trop basse	Chargez la batterie
	Fusible défectueux	Remplacez le fusible défectueux
	La clé de contact est placée sur « 0 » ou le chariot n'est pas connecté	Tournez la clé de contact en position « I » ou entrez le numéro de cariste et le mot de passe appropriés.

État du chariot	Cause possible	Mesure
Impossible de conduire le chariot	Le chariot n'est pas prêt à l'emploi	Effectuez toutes les tâches indiquées sous le titre « Le chariot ne démarre pas »
	L'interrupteur de sécurité n'a pas été enfoncé	Appuyez sur l'interrupteur de sécurité OP : Maintenez la commande de sécurité.
	L'interrupteur du siège conducteur n'est pas activé	Appuyez sur l'interrupteur de présence
	OP : Les grilles de sécurité ne sont pas fermées	Fermez les grilles de sécurité
	Fusible d'entraînement défectueux	Remplacez le fusible d'entraînement défectueux

État du chariot	Cause possible	Mesure
Le chariot ne soulèvera pas la charge	Le chariot n'est pas prêt à l'emploi	Effectuez toutes les tâches indiquées sous le titre « Le chariot ne démarre pas »
	L'interrupteur du siège conducteur n'est pas activé	OP : Appuyez sur l'interrupteur de présence
	Le niveau d'huile hydraulique est trop bas	Vérifiez le niveau et rechargez l'huile hydraulique
	La capacité de la batterie est inférieure à 20 %	Chargez la batterie
	Fusible de pompe défectueux	Remplacez le fusible de pompe défectueux
	La charge est trop lourde	Réduisez la charge, reportez-vous au poids maximum autorisé sur la plaque machine

Démontage et montage des panneaux

Généralités

AVERTISSEMENT !
Le retrait et la remise en place des panneaux et capots doivent être effectués par un technicien d'entretien agréé.

AVERTISSEMENT !
Coupez le circuit de l'alimentation principale en débranchant la cosse de batterie avant que les capots ne soient retirés.

AVERTISSEMENT !
Il est interdit d'utiliser le chariot alors que les capots et panneaux sont retirés.

Retrait et installation du capot de la carrosserie, PP

1) Déposez les boulons de fixation.
2) Maintenez le capot par les trous sur le côté et retirez-le.
3) Installez dans le sens inverse.

Retrait et installation du capot de la carrosserie, OP

1) Soulevez le couvercle de la batterie.
2) Déposez les boulons de fixation.
3) Retirez le capot.

4) Installez dans le sens inverse.

Démontage et montage des roues

Règles de sécurité concernant le changement des roues

AVERTISSEMENT !
Pour des raisons de sécurité, nous recommandons que le changement des roues soit réalisé uniquement par un technicien d'entretien agréé.

AVERTISSEMENT !
Pour une performance optimale et la préservation de la garantie, n'utilisez que nos pièces de rechange d'origine ! Sinon, nous ne pouvons garantir la stabilité et le fonctionnement du freinage.

AVERTISSEMENT !
Faites attention lorsque vous soulevez et bloquez le chariot à l'aide de cales, il existe un risque d'écrasement.

Démontage et montage de la roue motrice, OP

Débranchez la prise de batterie.

1) Desserrez les écrous de la roue motrice sans les enlever.
2) Soulevez la roue porteuse du sol et stabilisez le chariot avec des cales.

AVERTISSEMENT !
Assurez-vous que le chariot reste immobile pendant l'opération.

3) Enlevez les écrous de roue et dégagez la roue motrice.
4) Installez dans le sens inverse.

Couple
Serrez les écrous en croix au couple de **135 Nm**.

Démarrez le chariot et testez l'entraînement dans les deux sens. La roue ne doit pas gripper ni se bloquer.

Démontage et montage de la roue porteuse, OP

1) Soulevez le chariot en plaçant un cric sous la base du châssis au niveau de la roue motrice.
2) Placez des cales sous les longerons.
3) Abaissez le cric de façon à ce que le chariot bascule et que la roue porteuse quitte le sol.

AVERTISSEMENT !
Assurez-vous que le chariot reste immobile pendant l'opération.

4) Retirez le boulon et sortez l'axe.

5) Vérifiez que l'arbre et les trous dans le longeron ne sont pas endommagés. Remplacez ou réparez tout élément endommagé.

6) Lubrifiez l'axe, les paliers et les trous dans les longerons avec de l'huile ou de l'antirouille fluide.

7) Assemblez les pièces. N'oubliez pas les entretoises. Quand l'axe est enfoncé à son emplacement, vérifiez que le trou pour le boulon de fixation est centré sur le trou dans le longeron.

REMARQUE !
Les entretoises sont différentes et ne doivent pas être confondues lors du montage.

8) Mettez en place le boulon de fixation.

Couple
Serrez à **9,8 Nm**.

9) Soulevez le chariot et retirez les cales.

10) Abaissez le chariot et faites une conduite d'essai.

Démontage et montage de la roulette pivotante, PP

1) Soulevez la roue porteuse du sol et stabilisez le chariot avec des cales.

AVERTISSEMENT !
Assurez-vous que le chariot reste immobile pendant l'opération.

2) Déposez le capot en métal de la carrosserie.

3) Déposez les boulons de fixation.

4) Déposez l'ensemble roulette pivotante et soutenez la fourche dans un étau.

5) Retirez le goujon de fixation, sortez l'axe de roue et retirez la roue de la fourche.

REMARQUE !
Conservez les entretoises en lieu sûr.

REMARQUE !
Lors d'un changement de roues, le goujon de fixation doit également être remplacé par un goujon neuf.

6) Serrez la roue dans l'étau (au lieu de la fourche).

7) Sortez les paliers à l'aide d'un extracteur.

8) Installez dans le sens inverse.

REMARQUE !
Mettez bien en place les entretoises.



Couple
Les boulons doivent être serrés au couple de **47 Nm**.

Démontage et montage de la roue motrice, PP

1) Débranchez la prise de batterie.
2) Soulevez la roue porteuse du sol et stabilisez le chariot avec des cales.



AVERTISSEMENT !
Assurez-vous que le chariot reste immobile pendant l'opération.

3) Desserrez et retirez les écrous de roue.
4) Secouez la roue motrice pour la retirer ou la mettre en place.
5) Remplacez la roue motrice.



Couple
Serrez la roue à **84 Nm**.

Levage et abaissement du mât, OP



AVERTISSEMENT !
Pour des raisons de sécurité, le levage et la descente du mât ne doivent être effectués que par un technicien de service autorisé.

Responsabilité et obligations du cariste

Le cariste a le droit et le devoir de refuser de conduire un chariot dans les cas suivants :

- Le chariot présente un risque de sécurité manifeste.
- Le chargement présente un risque de sécurité manifeste.
- Si le chariot a été réparé, modifié ou réglé sans l'autorisation préalable du contremaître.
- Si sa condition physique ou psychologique est telle qu'il/elle pense que son état puisse représenter un risque pour la sécurité.

Le cariste est autorisé à :

- interdire aux personnes non autorisées l'utilisation du chariot dont il/elle a la charge. Une personne non autorisée est une personne qui n'a pas reçu l'autorisation du contremaître et/ou qui n'a pas la formation nécessaire
- empêcher toute personne de passer ou de se tenir en dessous du dispositif de levage en position haute, qu'il soit chargé ou déchargé.



AVERTISSEMENT !
Faites preuve d'une grande prudence aux abords du compartiment machine, faites attention aux surfaces chaudes, etc.

Entrée et sortie

Soyez prudent lorsque vous montez/descendez du chariot. Utilisez la poignée, si elle est installée, et tenez compte de la différence de hauteur entre le sol et le chariot.



AVERTISSEMENT !
La plateforme de levage cariste doit être dans sa position inférieure quand vous montez ou descendez.



AVERTISSEMENT !
Il est interdit de monter sur le chariot.

Conduite du chariot

Conduite dans les zones publiques

Le chariot ne doit pas être conduit sur la voie publique en dehors de zones spécifiquement délimitées.

Distance entre les véhicules

N'oubliez pas que le véhicule qui vous précède peut freiner brutalement à tout moment. Gardez une distance de sécurité raisonnable! N'oubliez pas que toute charge sur les fourches affecte la distance de freinage.

Risque de pincement

AVERTISSEMENT !
Lorsque vous utilisez le chariot, soyez toujours vigilant et conscient du risque de pincement, concernant le cariste ou les personnes autour.

Passagers

Le chariot ne doit prendre aucun passager, sauf indications contraires indiquées sur celui-ci.

Hauteur libre

N'oubliez pas que le chariot ne peut être utilisé lorsque la hauteur de dégagement d'une ouverture est inférieure à celle de la cabine du conducteur, de la charge ou du mât.

Le chariot dans un ascenseur

Le chariot ne peut pénétrer dans un ascenseur que si une autorisation a été émise en ce sens. Assurez-vous que la capacité de levage industriel ne soit jamais dépassée (le poids total du chariot, y compris le poids du cariste). Le cariste doit pouvoir s'extraire du chariot. Stationnez à l'intérieur de l'ascenseur de sorte que le cariste se trouve à côté de la porte. Ne placez jamais le chariot de manutention ou le chargement dans les zones à risques des ascenseurs. Assurez-vous que les freins du chariot sont enclenchés avant de lancer l'ascenseur !

Charge autorisée au sol

Vérifiez minutieusement les valeurs limites maximales autorisées ou toutes autres instructions concernant la charge au sol ou la pression aux roues, de manière à ne pas les dépasser. Pour obtenir les informations sur le poids total du chariot, voir la plaque machine.

Signalisation

Utilisez l'avertisseur sonore pour attirer l'attention.

Visibilité réduite

Ralentissez à l'approche de croisements ou d'endroits à visibilité réduite. Evitez de conduire dans le sens des fourches si la charge réduit votre visibilité vers l'avant. Faites vous guider si vous ne voyez rien.

REMARQUE !
Les accessoires sur le chariot peuvent restreindre la visibilité.

AVERTISSEMENT !
Il y a danger de mort si le chariot est conduit sans visibilité suffisante à travers la protection des doigts. Attention donc, par exemple, à la condensation et au givre qui doivent être éliminés avant de conduite le chariot.

Transports

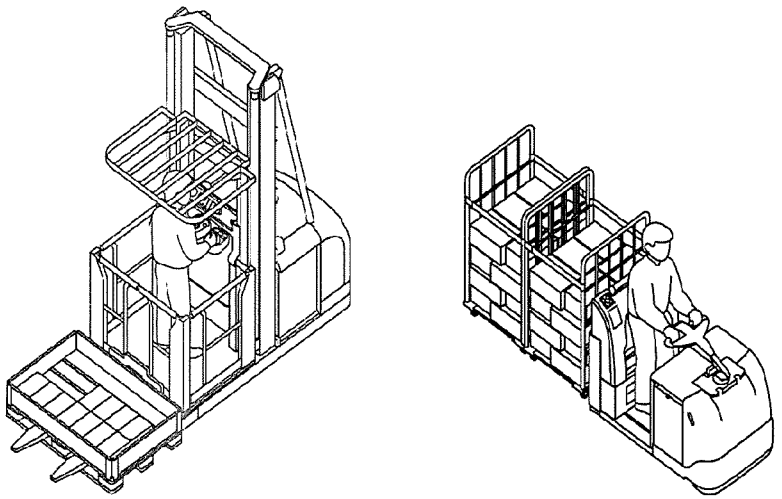


Figure 5. Mode de transport

En fonctionnement normal, se référer au mode Transport du chariot. Il est interdit de conduire avec les fourches levées lors du levage ou de l'abaissement d'une charge depuis un rack ou autre. Toutefois, si le chariot est guidé sur des rails au sol, la conduite est autorisée avec et la plateforme cariste relevées.

Lors du transport de charges, le chariot doit, si possible, être déplacé dans le sens contraire des fourches. Le cariste dispose ainsi d'une meilleure visibilité lorsque le chargement est haut et le chariot est plus facile à manœuvrer. En cas de conduite dans le sens des fourches, le chariot est sensible aux mouvements de commande trop brusques (comparable à une marche arrière en voiture). Pour conduire le chariot, les couvercles et carters doivent être fermés et bien en place.

Vitesse

Adaptez la vitesse en fonction de l'état du sol, de la visibilité et du chargement. Évitez les accélérations et les freinages brusques, ainsi que la prise de virages à grande vitesse ; il existe un risque de renversement du chariot ou de son chargement.

Allées de circulation

Veillez dans les passages étroits à avoir suffisamment de place pour le chariot de manutention, le chargement ainsi que le cariste. Roulez au milieu dans les ouvertures de portes ne permettant pas une circulation en double sens. Suivez la signalisation au sol dans la zone de passage des chariots. Si le chariot est équipé d'un interrupteur pied gauche, maintenez le pied gauche sur ce contact au plancher du chariot, de sorte à maintenir ce pied à l'intérieur de l'arête extérieure du chariot lors de la conduite. Veillez à bien garder tout votre corps à l'intérieur du périmètre du chariot pour éviter tout risque de blessures par écrasement.

AVERTISSEMENT !
Il est interdit de déblayer le sol à l'aide du châssis du chariot.

Zones à risques

Ne conduisez pas trop près du bord des ponts ou passerelles pour ne pas risquer un basculement du chariot. Soyez prudent aux abords de zones à risques marquées par des couleurs.

En cas de retournement

PP

Si le chariot se retourne, dégagez-vous et mettez-vous à l'écart.

OP

Sens de la marche en pente

Chariots de manutention avec stabilisateurs hydrauliques

Conduisez toujours ces chariots non chargés avec les fourches en direction du bas de la pente.

En cas de conduite avec charge sur un plan incliné, orientez les fourches vers le haut.

Vigilance !

Soyez toujours attentif au personnel travaillant dans les environs du chariot quand vous manoeuvrez celui-ci.

Règles de sécurité concernant les chariots de préparation de commande

Entrée et sortie de la plateforme

Entrer ou sortir de la plateforme alors qu'elle est levée est normalement interdit, sauf instruction particulière pour le chariot concerné.

Palettes utilisées pour marcher

Les palettes utilisées pour apporter une surface de marche supplémentaire doivent être complètes et adaptées à la norme applicable.

Abaissement d'urgence

En situation d'urgence, une fonction d'abaissement peut être activée à partir du niveau du plancher.

1. Ouvrez la trappe située au-dessus de la batterie. Soyez prudent lors de toute intervention dans le compartiment du moteur.
2. Assurez-vous que personne ne se trouve en dessous ou à proximité de la plateforme et que rien n'empêche la manœuvre d'abaissement (rack à palettes par exemple).
3. Ouvrez la valve de descente d'urgence avec précaution au moyen du bouton noir. Le bouton est situé à une extrémité de la valve hydraulique. Ouvrez-la juste assez pour permettre à la plateforme de descendre lentement et de manière contrôlée, car l'amortissement ne sera pas appliqué dans cette situation.

Remorquage

Le déplacement par poussée ou remorquage est interdit. Utilisez le chariot conformément à *Conditions d'utilisation* page 10.

Personnes supplémentaires sur la plateforme

La présence de plus d'une personne sur la plateforme est interdite, sauf instruction particulière pour le chariot concerné.

Conduite avec la plateforme levée

La vue change lorsque le chariot est conduit depuis la plateforme levée. Evitez de conduire dans le sens des fourches si la charge réduit votre visibilité vers l'avant. Faites vous guider si vous ne voyez rien.

Grilles de sécurité

Tous les chariots offrant une hauteur de levage de 1,2 mètre ou plus sont équipés de grilles de sécurité servant de protection en cas de chute.

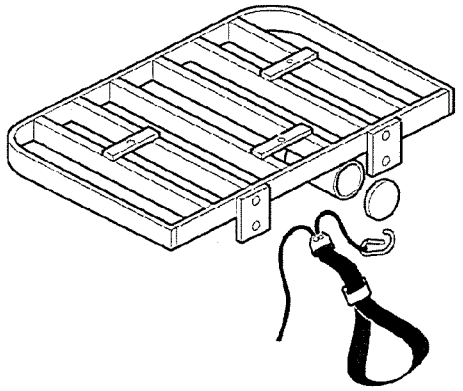
Problèmes avec les chaînes

Le chariot est équipé d'interrupteurs de sécurité qui sont conçus pour détecter si une chaîne est détendue, évitant ainsi que les fourches ne s'abaissent. Afin de retrouver un fonctionnement normal, les fourches doivent être levées et sorties de la position de gerbage sans porter de charge. Ensuite, les fourches doivent être abaissées et le cariste doit vérifier si les chaînes sont intactes. Si l'une ou les deux chaînes sont endommagées ou défectueuses de quelque manière que ce soit, le chariot doit être mis hors service et un technicien de service autorisé doit être immédiatement contacté.

Descente à l'aide d'une corde de sécurité

Les chariots dont la plateforme élévatrice atteint une hauteur de levage de plus de 3 mètres comportent une corde de sécurité permettant de descendre en cas d'urgence. Essayez toujours d'actionner en premier lieu le système de secours pour descendre la cabine; voir les instructions du modèle de chariot concerné.

Si la plateforme ne peut être descendue d'urgence, utilisez la corde de sécurité placée dans le réceptacle situé sur le dessous de l'arceau de protection du toit du chariot.

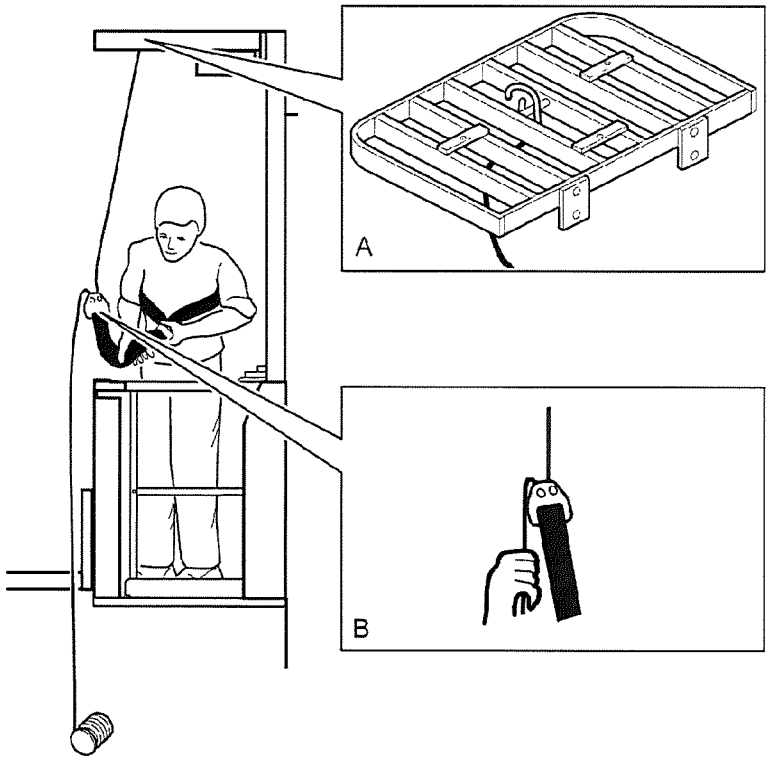


1) Fixez le mousqueton au toit de protection de la cabine (emplacement A).

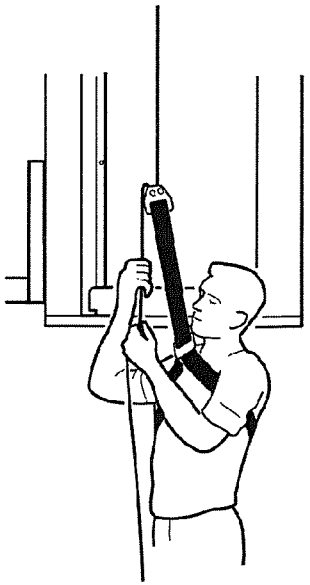
2) Fixez le harnais sous vos bras. Serrez la boucle de fixation. Mettez une main sous le frein (emplacement B),

tenez la corde, pliez les genoux et relâchez la poignée pour ressentir l'effet de freinage.

3) Jetez le rouleau sur le sol.



4) Tenez fermement la corde et sortez de la plateforme. Freinez la corde en tirant dessus à partir du dessous du frein. Descendez le long de la corde en relâchant progressivement sa poignée.



5) La corde doit être remplacée après usage. La corde de sauvetage est destinée à être utilisée par une personne à la fois. Les corde de sauvetage non utilisées doivent être remplacées au bout de 5 ans. Aucune inspection n'est nécessaire si la corde est rangée à sa place.

Sécurité relative au transport

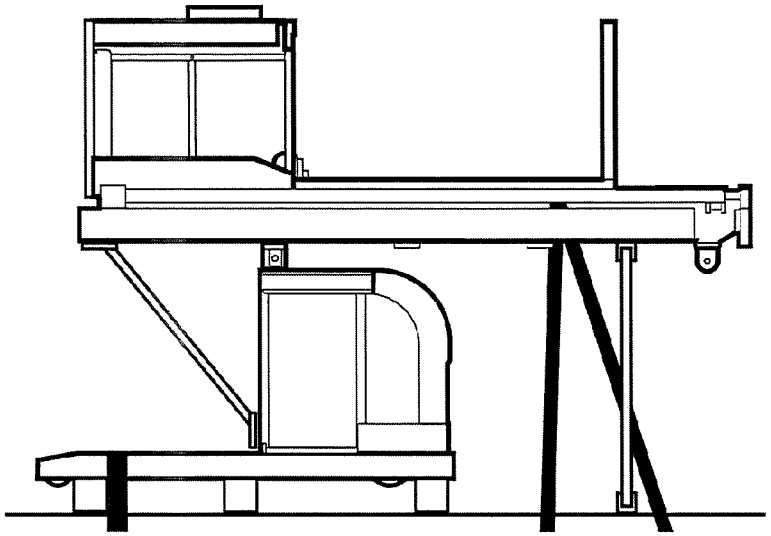


Figure 6. OP

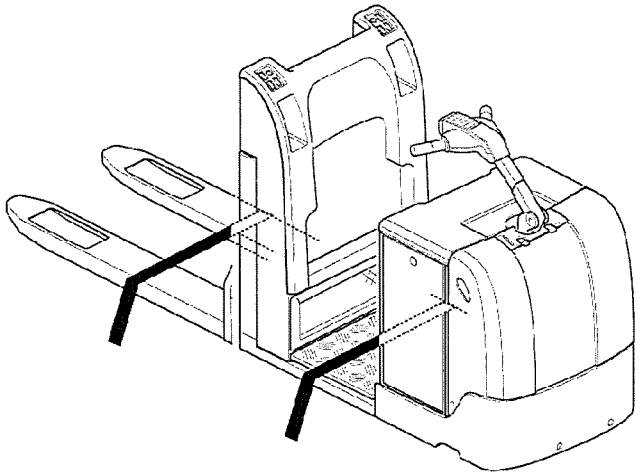


Figure 7. PP

Lorsqu'un chariot doit être transporté, il doit être stabilisé au niveau des points de transport définis. Tous les chariots doivent être sécurisés à l'aide d'une sangle autour des fourches. Si le chariot est équipé d'une protection du conducteur ou d'un mât supérieur à 2,5 m, une sangle doit également être fixée sur la protection/le mât. Des cales peuvent être placées contre le châssis dans toutes les directions, pour empêcher le chariot de rouler ou de glisser.

Conditions de travail normales

Le gerbage doit être effectué ferme, propre et parfaitement plan.

Conditions de travail exceptionnelles

Lorsque les conditions de travail s'écartent des conditions normales établies ci-dessus, prenez les mesures suivantes :

- En cas de conditions de travail permanentes, un accord devra être passé avec le contremaître et tout autre parti concerné.
- En cas de conditions de travail provisoires, prenez des mesures adaptées comme l'utilisation d'un chariot plus grand ou une réduction appropriée de la charge.

Travail dans des zones à risques

Un chariot utilisé dans une zone présentant des risque d'incendie, d'explosion ou d'une autre nature devra être équipé spécialement à cet effet.



AVERTISSEMENT !
Un chariot n'est en général pas équipé pour de telles situations.

Stationnement

Ne laissez jamais votre chariot sans surveillance dans les endroits autres qui ceux prévus pour le stationnement. Garez toujours le chariot sur une surface plane. Le frein de stationnement doit toujours être serré. Les fourches doivent être abaissées dans la position la plus basse pour que personne ne puisse trébucher. Coupez toujours le contact du chariot afin qu'il ne puisse être utilisé. Si le chariot est doté d'un code PIN, il doit être « déconnecté ». Un nouveau code est nécessaire pour redémarrer, ce qui évite les utilisations non-autorisées. Voir la section *Arrêt du chariot* page 38. Si le chariot est équipé d'une clé contact, celle-ci doit être retirée du chariot lorsque vous le quittez afin que toute personne non autorisée ne puisse pas l'utiliser. Les clauses de l'assurance incendie dictent si oui ou non la clé doit être retirée à la fin du travail. Vérifiez !

Si le chariot reste inutilisé sur une longue période, par exemple entre deux équipes de travail, sans chargement de la batterie, la prise de cette dernière devra être débranchée.



ATTENTION !
Veillez à ne pas bloquer les dispositifs anti-incendie ou les portes pare-feu en stationnant le chariot ou en déposant des marchandises devant.

Lors du levage du chariot

Généralités

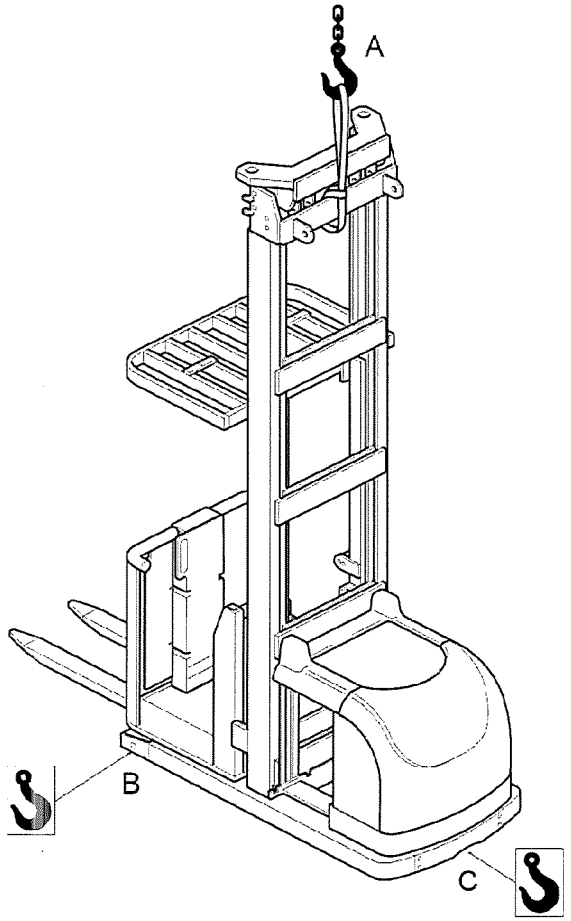
Le chariot ne doit être soulevé qu'à l'aide des œillets de levage prévus à cet effet. L'illustration indique l'emplacement des points de levage autorisés sur le chariot. Les points de levage sont marqués par un autocollant représentant un crochet de levage.

En cas de soulèvement du chariot avec un cric, veillez à sécuriser le chariot avec des cales. Le chariot ne doit en aucun cas reposer sur le cric pendant l'intervention.

AVERTISSEMENT !
Le levage du chariot doit être effectué uniquement par un technicien d'entretien agréé.

AVERTISSEMENT !
Si le chariot est levé de façon inappropriée, une force excessive risque d'endommager des pièces.

Lors du levage de chariots OP

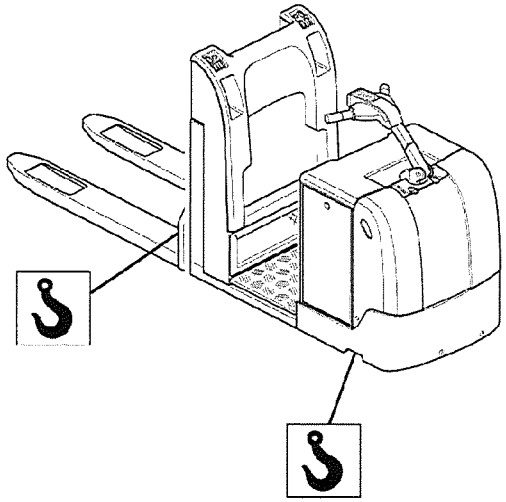


Lors du levage du chariot complet, levez tout d'abord le montant du mât supérieur, points A.

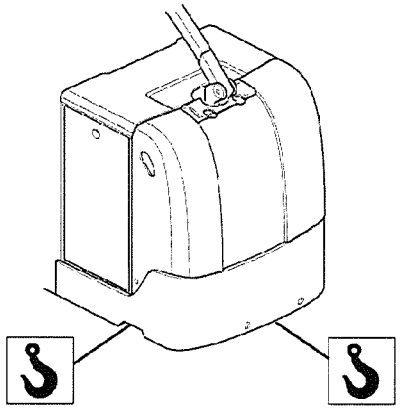
ATTENTION !
Faites attention à ne pas endommager le tube hydraulique entre les vérins.

Lors du levage avec un cric, soulevez au niveau du point C.

Lors du levage de chariots PP



L'illustration ci-dessous montre où placer le cric.



Montage et mise en service

AVERTISSEMENT !
Le montage, le démontage et la mise en service du chariot ne peuvent être effectués que par un technicien d'entretien agréé.

Les tâches suivantes sont effectuées afin de rendre le chariot prêt à l'emploi.

- Chargez la batterie.
- Effectuez une inspection conformément à *Maintenance journalière (à chaque changement d'équipe)* page 42.

- Effectuez une inspection visuelle du chariot, y compris des fourches, pour repérer tout dommage.
- Vérifiez que les signes de sécurité et d'avertissement sont en place et lisibles. Voir *Panneaux de sécurité et d'avertissement* page 70.

Mettez le chariot hors service temporairement

Stockage

Si le chariot doit être mis hors service pour plus d'un mois, il doit être stocké en intérieur, dans des locaux secs et sans givre.

Tâches avant stockage

1) Nettoyez le chariot.
2) Nettoyez et chargez la batterie conformément aux instructions de maintenance du fabricant de la batterie.
3) Vérifiez le niveau d'huile du système hydraulique à l'aide des repères sur le chariot ou en déployant au maximum tous les vérins hydrauliques. Rechargez l'huile si nécessaire.
4) Contrôlez la puissance de freinage au niveau du frein principal et du frein de stationnement.
5) Lubrifiez le chariot conformément au schéma de graissage.
6) Débranchez le câble de batterie.

Tâches en cours de stockage

1) Chargez la batterie et vérifiez les niveaux d'électrolyte des cellules environ tous les deux mois.

Remise en service après stockage

1) Nettoyez le chariot.
2) Nettoyez et chargez la batterie conformément à *Changement de batterie* page 25.
3) Vérifiez la boîte de vitesses et les niveaux d'huile hydraulique.
4) Lubrifiez le chariot conformément au schéma de graissage.
5) Branchez le câble de batterie.
6) Effectuez une inspection hebdomadaire conformément à *Inspection hebdomadaire* page 43.



AVERTISSEMENT !
Le chariot ne doit être remis en service que par un technicien d'entretien agréé.

Mise hors service du chariot

Si le chariot est hors service et qu'il ne peut pas être utilisé depuis le siège conducteur à l'aide des commande de conduite normales, contactez le contremaître immédiatement.

En consultation avec l'organisation d'entretien agréée, le contremaître doit vérifier que les mouvements du chariot peuvent se faire de manière contrôlée, sans risque d'accident. Le chariot doit être déplacé, à l'aide d'un autre chariot ayant une capacité suffisante, à un endroit adéquat où il puisse être réparé. Le chariot doit être soulevé au niveau des points de levage prévus à cet effet, voir *Lors du levage du chariot* page 65.

AVERTISSEMENT !
Assurez-vous que le chariot ne puisse pas basculer ou glisser au niveau des fourches lorsqu'il est déplacé.

Balancement de la charge

Le chariot n'est pas conçu pour manutentionner des charges tendant à se balancer.

Installation de l'extincteur

L'extincteur doit être installé dans un endroit approprié, de manière à ce qu'il soit facilement accessible, sans altérer la visibilité ni devenir un risque de collision dans le cas, par exemple, d'un freinage brusque.

AVERTISSEMENT !
Il est interdit de percer dans les montants de la protection du cariste ou dans la protection elle-même.

En cas d'accident

Informez immédiatement le contremaître de tout accident ou incident. Dans la mesure du possible, évitez de déplacer le chariot ! Prenez les mesures susceptibles de réduire les dégâts et surtout les dommages corporels. Evitez toute action pouvant entraver l'enquête sur l'accident. Attendez pour le reste les décisions du contremaître.

Niveaux sonores

Le niveau sonore dans le poste de conduite est inférieur à 70 dB(A), conformément à la norme européenne EN 12053.

Vibrations

Données sur les vibrations pour les modèles de chariots (testés en conformité avec EN 13059+A1:2008).

OP	$_{w,z}F$ = 1,16 m/s², précision de mesure Cv 0,08
PP	$_{w,z}F$ = 0,27 m/s², précision de mesure Cv 0,10

Conditions climatiques

La température normale de fonctionnement du chariot est comprise entre +1 °C et +25 °C. Température maximale à court terme +40 °C, température minimale à court terme -25 °C.

Plate-forme de travail

Pour le levage provisoire de personnes avec des chariots sans levage de cariste, les réglementations nationales et les

recommandations relatives au travail avec plate-forme devront être suivies.

Protection du conducteur

Il est interdit de retirer la protection du conducteur d'un chariot qui en est équipé.

Chaussures de sécurité

Conformément aux normes nationales applicables, des chaussures de sécurité sont exigées pour travailler avec un chariot.

Éclairage

Le phare de travail facilite les opérations dans de mauvaises conditions d'éclairage. Le phare de travail est disponible comme accessoire pour de nombreux modèles.

Unités supplémentaires / Remorques

Si, après la livraison, il a été décidé d'équiper le chariot d'unités supplémentaires, d'un crochet de remorquage ou de tout autre accessoire susceptible de modifier la stabilité ou la capacité de freinage du chariot, un représentant autorisé du fabricant du chariot doit être contacté. Avant d'assembler le chariot, il doit avoir être approuvé par son fabricant, voir *Modification du chariot* page 8.

Panneaux de sécurité et d'avertissement

Généralités

REMARQUE !
Le chariot comporte un certain nombre de plaques d'avertissement. Remplacez toujours celles qui sont absentes ou endommagées.

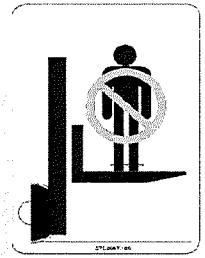
Explication des symboles



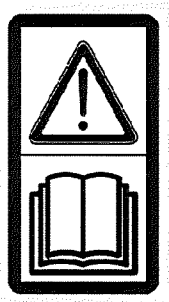
Risque de pincement entre des pièces mobiles



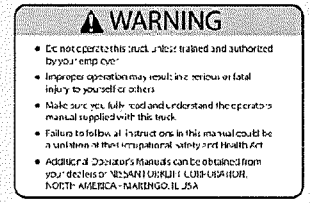
Ne pas rester sous les fourches



Ne pas monter sur les fourches



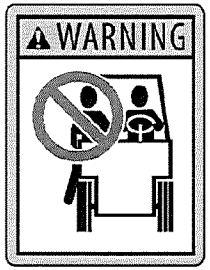
Lire et respecter le Manuel d'instructions avant la mise en service du chariot.



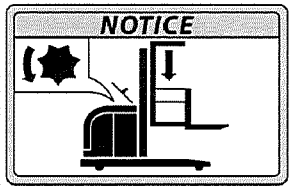
Lire et respecter le Manuel d'instructions avant la mise en service du chariot.



Ne montez pas sur le chariot



Une seule personne est autorisée sur le chariot.



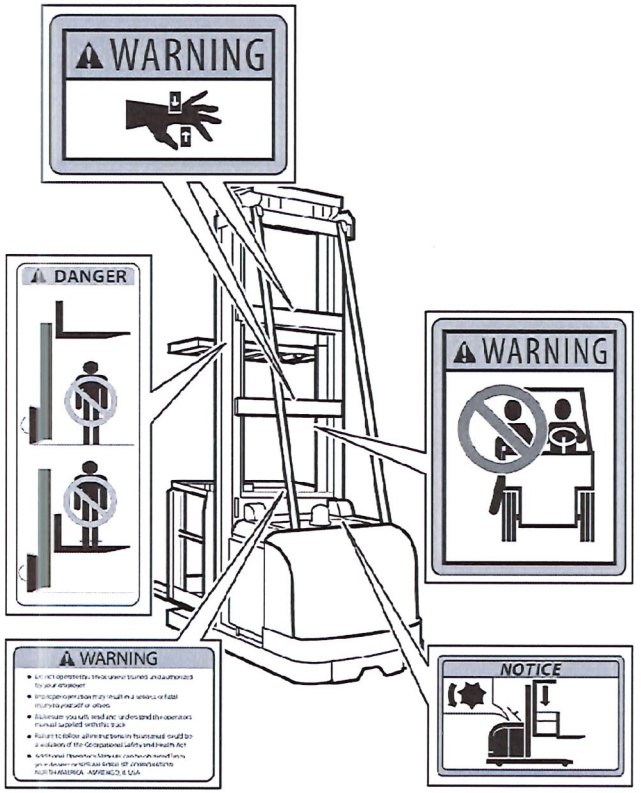
Soupape pour la descente manuelle de la plateforme dans le compartiment moteur.

Emplacements des signes de sécurité et d'avertissement sur OP

Europe



États-Unis

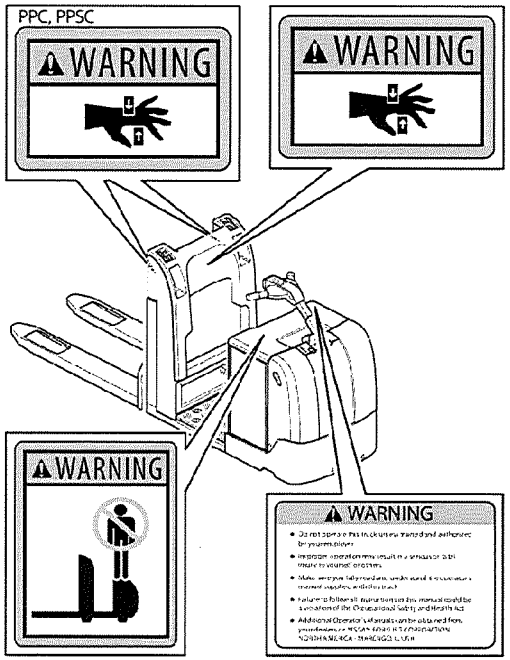


Emplacements des signes de sécurité et d'avertissement sur PP

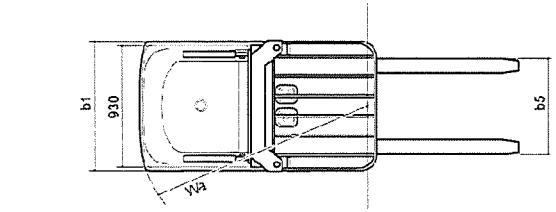
Europe

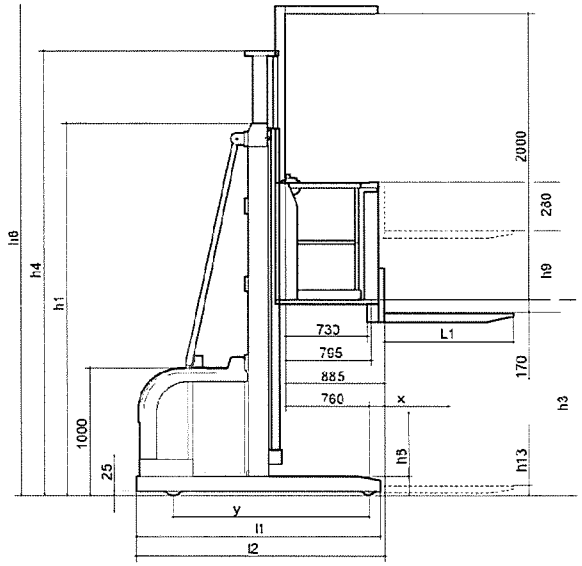


États-Unis



Dimensions OP





Mesures	OPM	OPH	OPC TV	OPC DTFV	OPS TV	OPS DTFV
b1	950	950	1070	1070	1170	1170
b5	560	560	560	560	560	560
Wa	1931	1931	1945	2024	1957	2036

Mesures	OPM	OPH	OPC TV	OPC DTFV	OPS TV	OPS DTFV
h1	1423-2123	2273-3323	3323-3773	2122-2772	3773-4573	2322-3489
h3	1200-2900	3200-5300	5300-6200	4150-6100	6200-7800	6550-8250
h4	2045-3445	3745-5845	5845-6745	4667-6617	6745-8345	7067-8767
h6	2311	2311	2311	2311	2311	2311
h8	175	175	175	175	175	175
h9	785	785	785	785	785	785
h13	85	85	85	85	85	85
L1	800-1150	800-1150	800-1150	800-1150	800-1150	800-1150
l1	2032	2032	2040	2040	2050	2050
l2	2072	2072	2080	2159	2090	2169
y	1695	1695	1695	1695	1695	1195

Dimensions PP

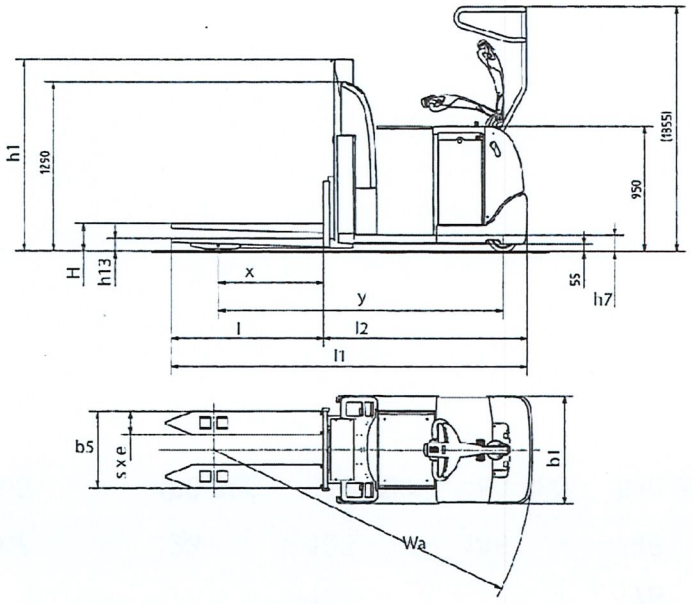


Figure 8. PPL, PPF, PPD, PPC

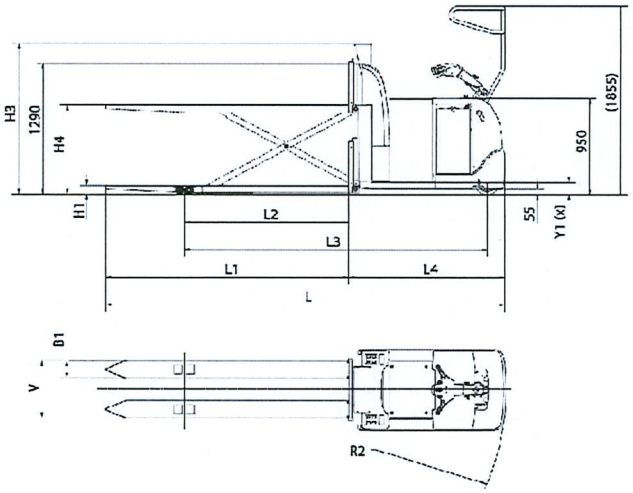


Figure 9. PPS

Tableau 6. Type de chariot et dimensions en mm

Mesures	PPL	PPF	PPD	PPC	PPS
H	230	950	230	950	900
h1		1502		1502	1502
h13	85	85	85	85	85
l1	1430+l	1536+l	1430+l	1536+l	1536+l
l	1000-1150	1000-2165	1000-1150	1000-2165	2400

16 DIMENSIONS

Mesures	PPL	PPF	PPD	PPC	PPS
x	785-975	650-1050	785-975	650-1050	1610
y	1251+x	1358+x	1251+x	1358+x	1358+x
l2	1430	1536	1430	1536	1536
Wa	1430+x	1536+x	1430+x	1536+x	1536+x
b1	790	790	790	790	790
s x e	55x175	65x170-175	55x175	65x170-175	70x185
h7	123	123	146	146	123/146
b5	480-680	540-700	480-680	540-700	370-560

Poids OP

Chariot	Poids total en charge avec/sans la batterie (kg)
OPM	1790 / 1335 *
OPH	2405 / 1950 *
OPC DTFV	2630 / 2150 *
OPC TV	2530 / 2050 *
OPS DTFV	2755 / 2380 *
OPS TV	2655 / 2200 *

* Varie en fonction de la taille de la batterie.

Poids PP

Chariot	Poids total en charge avec/sans la batterie (kg)
PPL 200	1125 / 665
PPL 250	1125 / 665
PPF	1300 / 872
PPD 200	1125 / 665
PPD 250	1125 / 665
PPC	1300 / 872
PPS	1500 / 1070

Commande d'un catalogue de pièces détachées

Nous ne fournissons pas automatiquement le catalogue des pièces détachées à la livraison du chariot. Il est possible de commander un Manuel de pièces détachées payant auprès de votre concessionnaire local. Le délai de livraison prévu est d'environ 3 semaines.

Remplir le formulaire de commande ci-dessous et l'envoyer à votre concessionnaire local.

TYPE DE CHARIOT :	P/N	QUANTITÉ
OP	159255	
PP	159252	

Nom

.....

Société

.....

Adresse postale

.....

Pays

.....

Tél.

.....

Télécopie

.....